



《需求工程：软件建模与分析》

第十二章：结构化分析

李传艺

南京大学软件学院

2025/5/29

目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模

目录

- 数据建模ERD
 - 数据模型
 - 实体关系图ERD
 - 依据充分描述信息的ERD建模
 - 依据硬数据表单的ERD建模
 - 复杂情况下的ERD建模
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模

数据模型

➤ 概述--数据模型

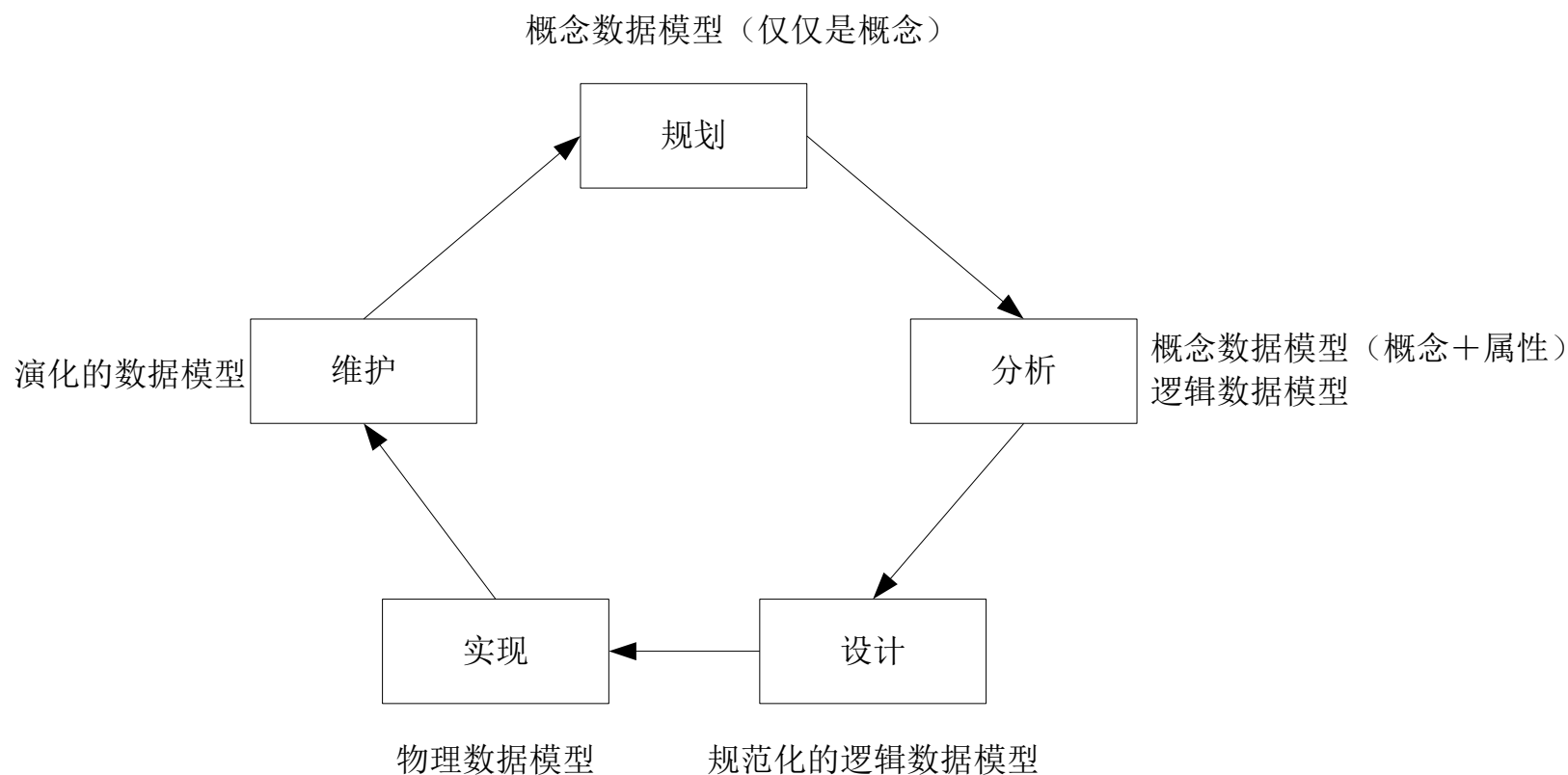
- 描述数据的定义、结构和关系等特性的模型
- 说明了问题域和解系统共享的事物、对共享事物的描述和共享事物之间的关系
- 能够反映企业业务的核心知识

➤ 数据建模

- 建立数据模型的过程被称为数据建模
- 模型建立：ERD
- 数据规范化
- 面向对象分析中的类图也可以建立数据描述模型

数据模型

➤ 数据建模过程



实体关系图ERD

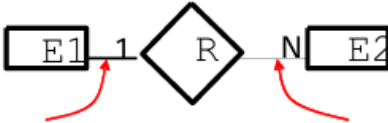
➤ 概述

- 起源于Peter Chen1976年提出的实体关系建模方法
- 基本元素
 - 实体
 - 关系
 - 属性
- 没有标准的表示法
 - Peter Chen表示法
 - James Martin表示法
 - ...
 - 实践中可能混合使用
 - 课件中主要使用Peter Chen表示法，混合使用James Martin表示法的关系基数

实体关系图ERD

➤ 概述

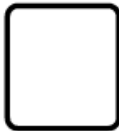
- 图形表示法--Peter Chen表示法

实体	实体 	弱实体 	关联实体 		
关系	关系 	子类型关系 			
属性	属性 	标识符属性 	多值属性 	组合属性 	导出属性 
基数	E1强制参与，E2可选参与 		E1最多一个实例参与，E2最多N个实例参与 		

实体关系图ERD

➤ 概述

- 图形表示法--James Martin表示法

实体	实体 	弱实体 	关联实体 	
关系	关系 	子类型关系 		
属性	属性 	标识符属性 		
基数	Mandatory One 	Mandatory Many 	Optional One 	Optional Many 

实体关系图ERD——实体

➤ 实体的概念

- 实例 (Instance)
 - 需要在系统中收集和存储的**现实世界事物**
- 实体 (Entity)
 - 需要在系统中收集和存储的**现实世界事物的类别描述**
 - 具有相同特征和属性的**实例集**的类别描述
 - ERD用来描述事物的元素

实例

Name: Sandra Dee
ID: 205-7123
DOB: Jan 17, 1962

实体

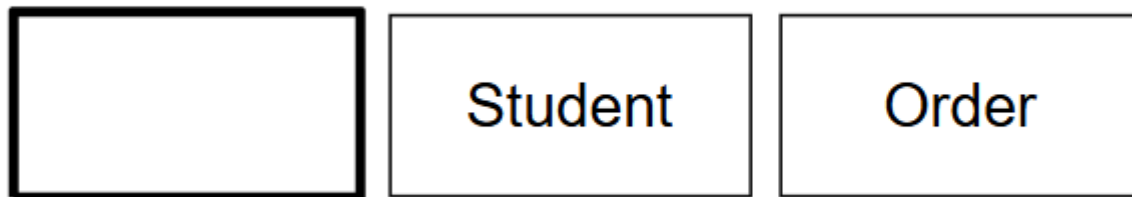
Student
ID
Name
DOB

实体关系图ERD——实体

➤ 实体的概念

- 实体描述的常见类别
 - 人：客户、学生、雇员
 - 地点：商店、房间、地区
 - 对象：图书、机器、产品
 - 事件：注册、选课、销售
 - 概念：账号、课程、权限
- 图形表示法
 - 通常使用能够表达其含义的名词来作为实体的名称

实体



实体关系图ERD——实体

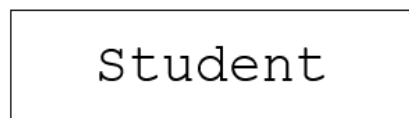
➤ 概念实体与逻辑实体

- 概念实体

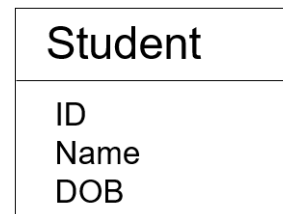
- 是一种**抽象概念**，不考虑概念背后的物理存在
- 通常**不包含与之相关联的其他特征**（即属性）
- 概念实体最常用于项目的计划阶段，帮助人们就大的概进行交流，之后在分析阶段得到进一步的分析。

- 逻辑实体

- 对概念实体的**细化**
- **拥有完整的特征描述**
- 在ERD建模当中，实体一词所指的通常就是逻辑实体



概念实体



逻辑实体

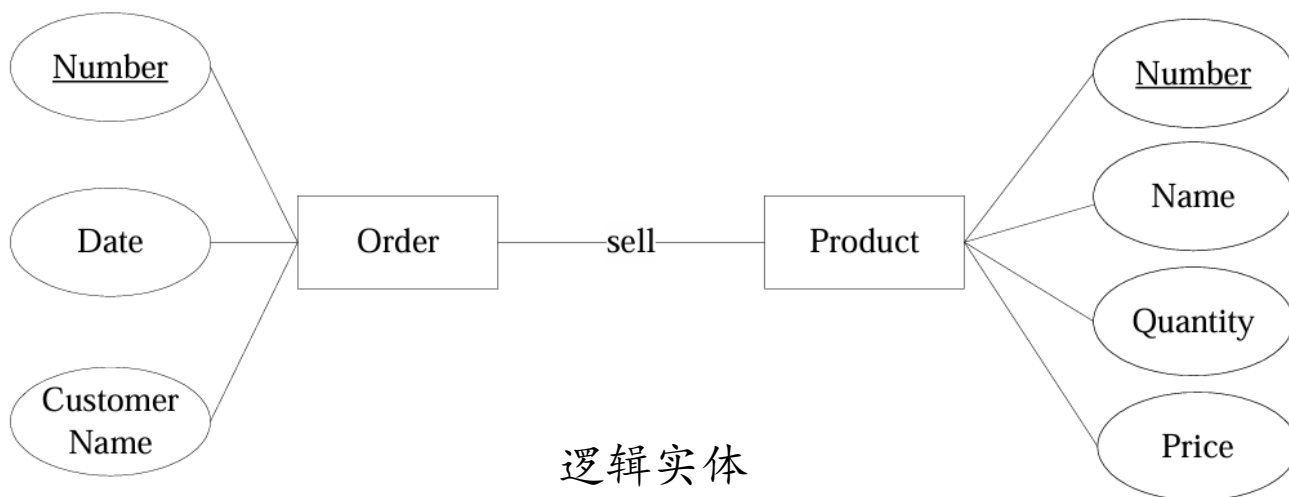
实体关系图ERD——实体

➤概念实体与逻辑实体

- 图形表示法示例



概念实体

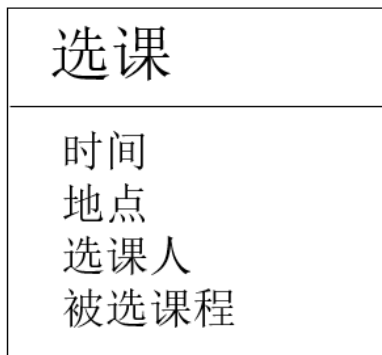


逻辑实体

实体关系图ERD——实体

➤进程实体

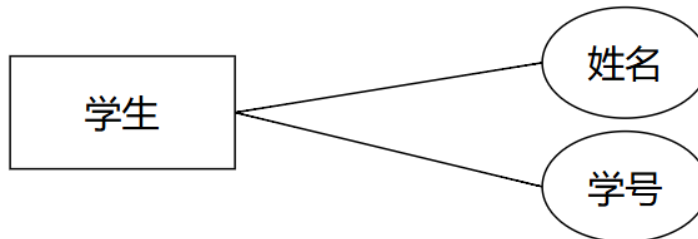
- 描述行为和事件的实体类型
- 了解行为和事件在**某些时刻的快照或者它们的运行环境信息**，而不是它们所体现出来的功能和达成的效果。
- 示例
 - 在学生选课系统中，发生了一个选课行为，系统会需要记录下时间、地点和选课人等行为发生时的环境信息，此时就需要将选课行为建模为实体。



实体关系图ERD——属性

➤ 属性的概念

- 可以对实体进行描述的特征
- 以数字、代号、单词、短语、文本乃至声音和图像的形式存在
- 一系列属性的存在集成起来就可以描述一个实体的实例
- 属性是实体的特征，不是数据。属性会以一定的形式存在，这种存在才是数据，被称为属性的值 (Value)
- 在图形表示法中，属性通常使用名词作为自己的名称



实体关系图ERD——属性

➤值与域

- 属性的值就应该是一个合法的或者有业务含义的值，这个合法的取值范围称为域（Domain）

数据类型	类型说明	域	例子
Number	整数	{最小 ~ 最大}	月份的域: {1 ~ 12}
Real	实数	{最小 ~ 最大}	考试得分: {0.0 ~ 100.0}
Text	文本	TEXT(属性的最大长度)	电话号码: TEXT (20)
Date	日期	{最早 ~ 最晚}	出生日期: {1900-01-01 ~ 今天}
Time	时间	{最早 ~ 最晚}	
Boolean	布尔		
Enumeration	枚举	{值1、...、值n}	性别: {男、女、未知}
Binary	二进制		

实体关系图ERD——属性

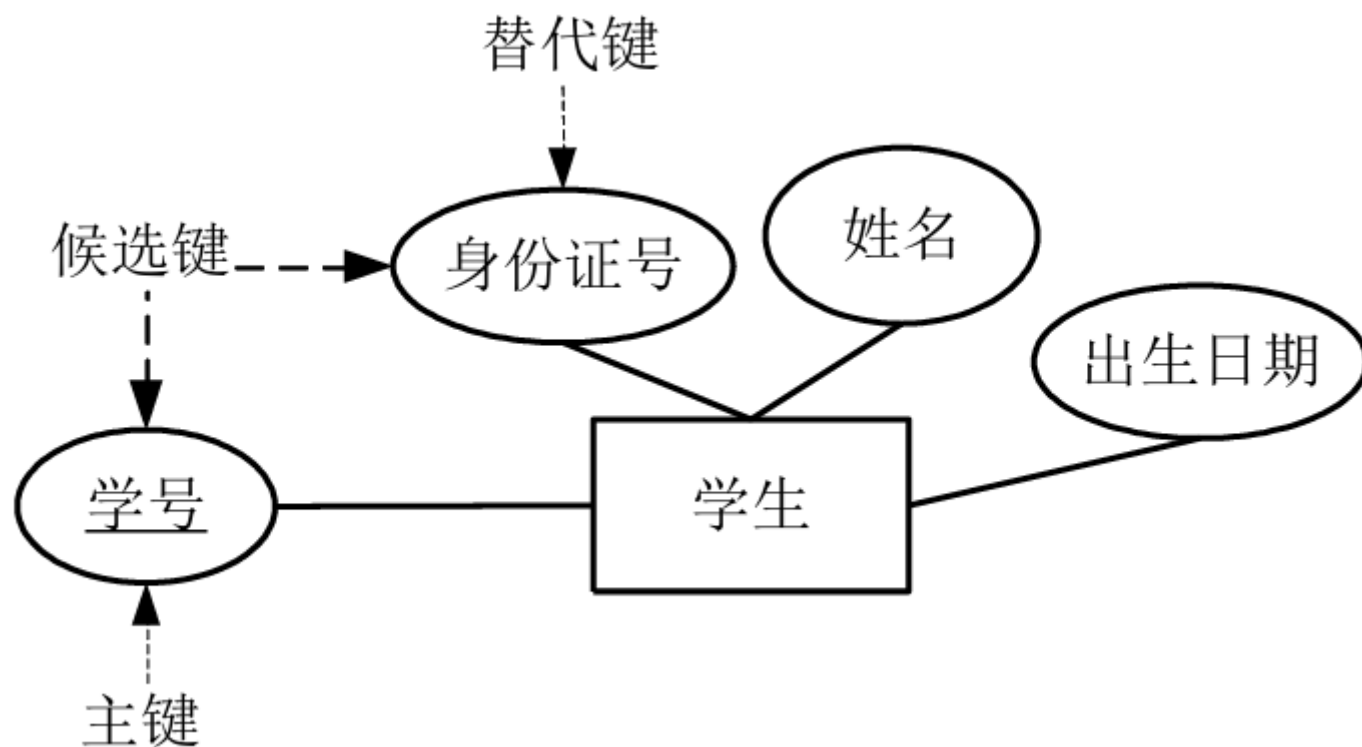
➤标识符

- 可以被用来**唯一的确定和标识每个实例的属性或者属性组合**，又称为**键（Key）**
- 一个实体可能有多个键，都被称为**候选键（Candidate Key）**
 - 人们通常会从多个候选键中选择和使用固定的某一个键来进行实例的标识
 - 这个被选中的候选键被称为**主键（Primary Key）**
 - 没有被选做主键的候选键被称为**替代键（Alternate Key）**

实体关系图ERD——属性

➤ 标识符

• 示例



实体关系图ERD——属性

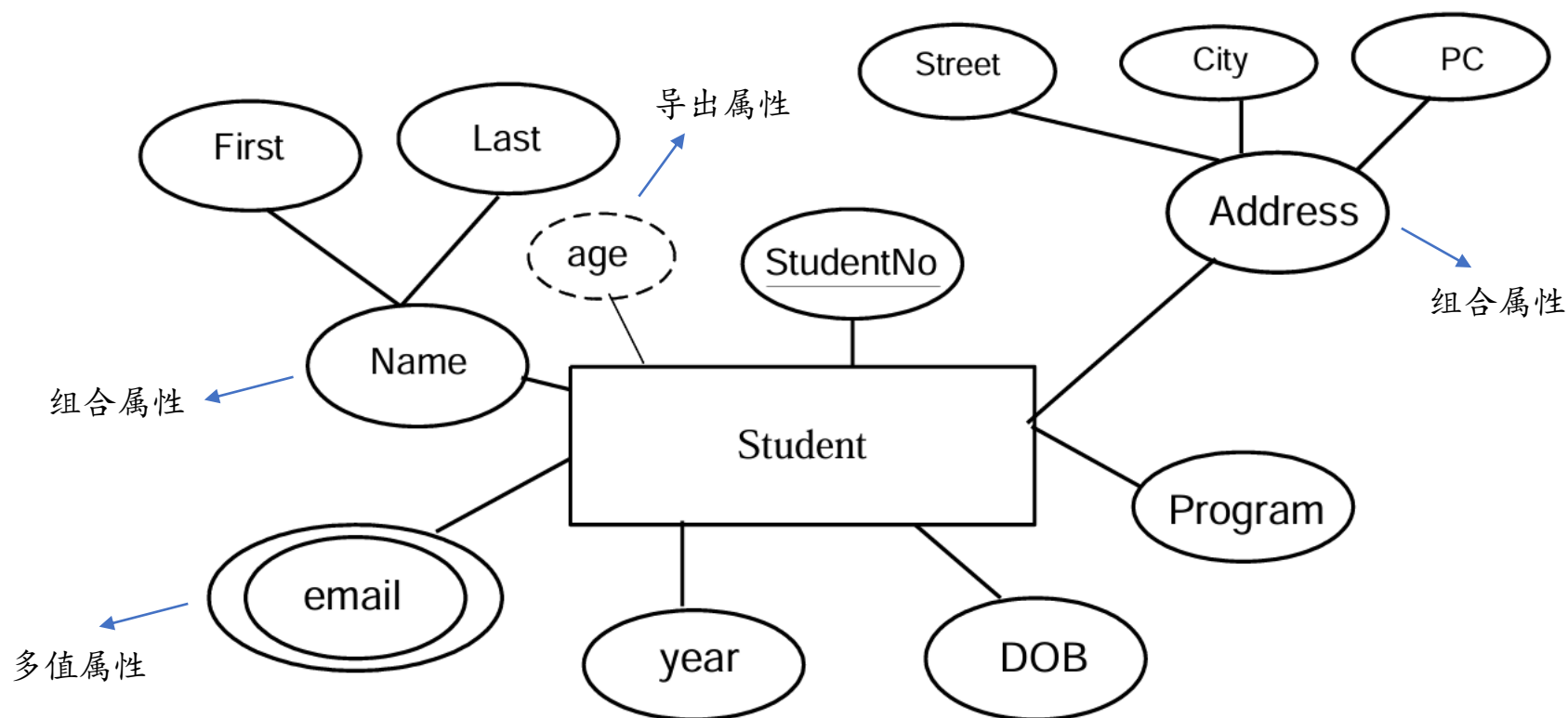
➤ 属性的类型

- 单值属性和多值属性
 - 只有一个值——单值属性 (Single-Valued Attribute)
 - 会取多个值——多值属性 (Multi-Valued Attribute)
- 简单属性和组合属性
 - 取一个简单的值——简单属性 (Simple Attribute)
 - 多个数据组合起来——组合属性 (Composite Attribute)
- 存储属性和导出属性
 - 从现实当中获取——存储属性 (Stored Attribute)
 - 由其他属性的值计算得出——导出属性 (Derived Attribute)

实体关系图ERD——属性

➤ 属性的类型

• 示例



实体关系图ERD——关系

➤ 关系的概念

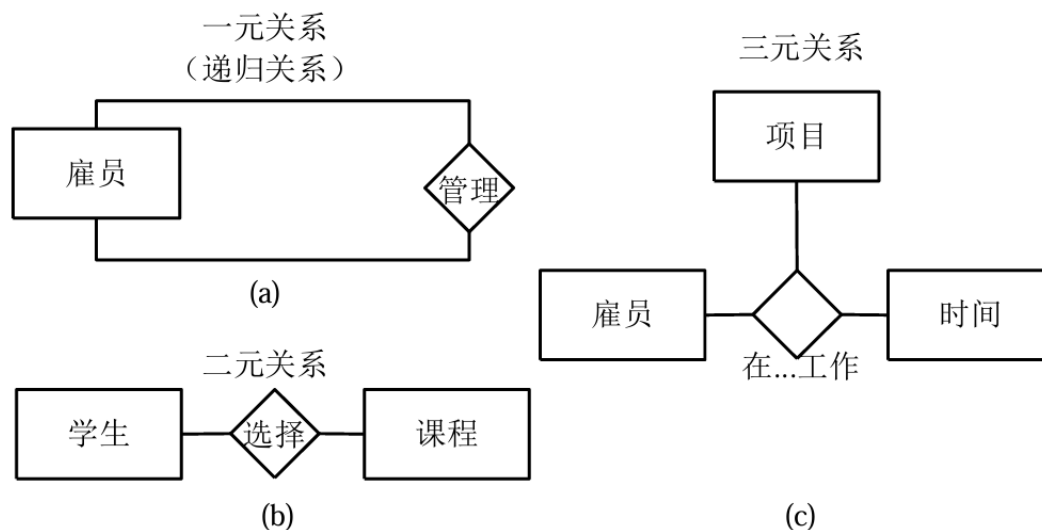
- 存在于一个或多个实体之间的自然业务联系
- 所有的关系隐含地都是双向的
- 关系表达的不是实体物理上的联系（例如车与车轮），而是逻辑上的链接（例如整体部分关系）
- 在关系的命名上，通常使用动词，表达关系中实体的相互作用。



实体关系图ERD——关系

➤ 关系的度数

- **参与关系的实体数量**，是度量关系复杂度的一个指标
 - 只有一个实体参与的关系**存在于实体的不同实例之间**，称为**一元关系**，又称为递归关系。
 - 存在于两个实体之间的关系是最常见的，称为**二元关系**。
 - 存在于N (N>2) 个实体之间的关系被统称为**N元关系**。



实体关系图ERD——关系

➤关系的基数（约束）

- 在关系中其他实体实例确定的情况下，该**实体实例可能参与关系的数量**。
- 在实体参与关系时，对其他实体的不同实例可能会有不同的参与实例数量，也即**基数是变化的**。
- **最大基数**（键约束 Key Constraint）
 - 对关系中任意的其他实体实例，该实体可能参与关系的最大数量。
- **最小基数**（参与约束 Participant Constraint）
 - 对关系中任意的其他实体实例，该实体可能参与关系的最小数量。

实体关系图ERD——关系

➤ 关系的基数（约束）

- 最大基数（键约束 Key Constraint）

- 在最大基数为“1”时，实体在关系中的最大基数会被标记为“**One**”。
- 在最大基数超过“1”时，实体在关系中的最大基数会被标记为“**Many**”。
- 只要关系是有意义的，最大基数就不可能为0。

- 最小基数（参与约束 Participant Constraint）

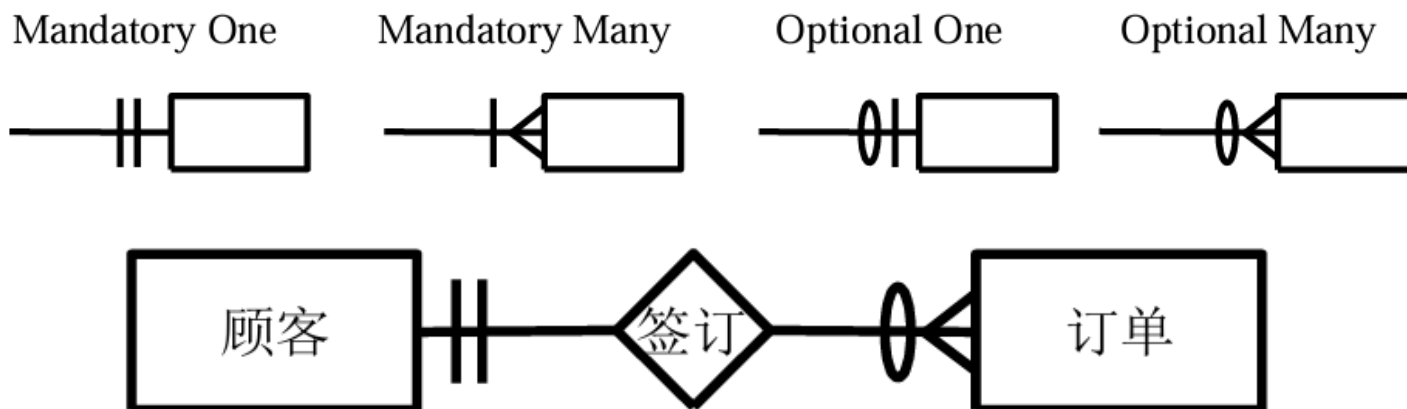
- 在最小基数为“0”时，实体在关系中的最小基数被标记为“**Optional**”。
- 在最小基数为“1”时，实体在关系中的最大基数会被标记为“**Mandatory**”。
- 通常情况下，最小基数都不会超过“1”，在超过1时，不做最小基数的标记，或者使用具体的数值作为最小基数的标记。

实体关系图ERD——关系

➤ 关系的基数（约束）

• 图形表示法示例

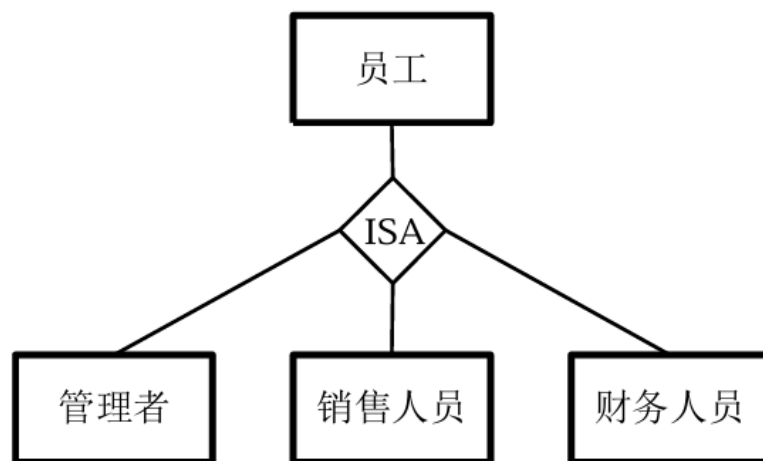
- 顾客实体和订单实体的签订关系
- 一个订单只能被一个顾客签订，所以顾客实体的最大基数为“1”（One），最小基数为“1”（Mandatory）
- 一个顾客可能一次订单都没有签订过，也可能签订过很多订单，所以在签订关系当中订单实体的最大基数为“N”（Many），最小基数为“0”（Optional）



实体关系图ERD——关系

➤子类型关系

- 一种特殊的实体间关系
- 在多个实体**大部分相似、少部分不同**时，可以从相似的实体当中**抽取共性**，建立一个公共的**超类型（Super-type）**，所有实体都是超类型的**子类型**。
- 子类型关系并不是实体间自然的业务联系，而是**人为施加的结构关系**。其他实体间关系的建立要依靠信息的获取和发现，而子类型关系的建立则要**依靠分析员的分析工作**。



实体关系图ERD——关系

➤被关系影响的实体

- 受到关系的影响从而表现出一些特殊的特性的实体
- 弱实体（Weak Entity）
 - 存在和标识需要依赖于其他实体的实体
 - 它和被依赖实体的关系称为标识关系（Identifying Relationship），被依赖的实体称为父实体（Parent Entity）
- 关联实体（Association Entity）
 - 在实体之间建立关系时产生的附带的实体
 - 实体间建立关系时的副产品，它最常见的形式是进程实体。
 - 关联实体需要同时依赖于关系中的所有参与实体才能唯一的标识自己。如果参与实体中有任何一个实体不存在相关的实例，那么关联实体就不可能存在对应的实例。

实体关系图ERD——关系

➤被关系影响的实体

- 图形表示法示例
 - 其中“考试”是弱实体



- 其中“选择”是关联实体



ERD建模

➤依据充分信息描述的ERD建模

- 应用场景

- 系统小而简单，容易获得充分的信息描述；
- 系统的功能分成了一些简单的部分，然后对其中的一个部分进行了充分的信息获取。

➤依据硬数据表单的ERD建模

➤复杂情况下的ERD建模

依据充分信息描述的ERD建模

➤ 步骤

- 从描述信息中**辨识实体**
 - 可以重点关注描述信息中的**名词**，并看系统是否需要收集其相关的特征
- **确定实体的标识符**
 - 选择能够**唯一标识**实例且比较稳定的属性
- **建立实体之间的关系**
 - 辨识实体之间存在的**业务联系**
 - 判断各个关系的建立是否会产生新的关联实体或者影响已有的实体特性
- **添加详细的描述信息**
 - 实体的详细**属性**和关系的**基数**

依据充分信息描述的ERD建模

➤ 示例一

- 研讨班在每个学年开始的时候开设，然后持续一个学年。
- 每个研讨班针对一个或几个研究方向。
- 每个研讨班由一位或几位教师主持。
- 在研讨班开设之后，学生可以根据主持教师（的姓名）和研讨班的方向来选择和参加某个研讨班。
- 所有的学生必须且只能参加一个研讨班的学习。
- 研讨班时常会开展活动，由教师来决定活动的时间、地点、主题和做报告的学生（的姓名）。
- 每次活动时，由一位或多位同学围绕活动主题做学习报告，交流自己对新技术的学习心得。
- 每个学生一次活动最多只能作一个报告，但每个学生至少会在一次活动中做一个报告。
- 教师对每份活动中的学生报告进行一次点评和指导，提出建议和意见。

依据充分信息描述的ERD建模

➤ 示例一

- 关注名词，辨别实体

研讨班

~~学年~~

~~研究方向~~

教师

学生

活动

~~(活动的)~~ 时间 ~~(活动的)~~ 地点

~~(活动的)~~ 主题

学习报告

~~学习心得~~

~~建议和意见~~

学生

教师

研讨班

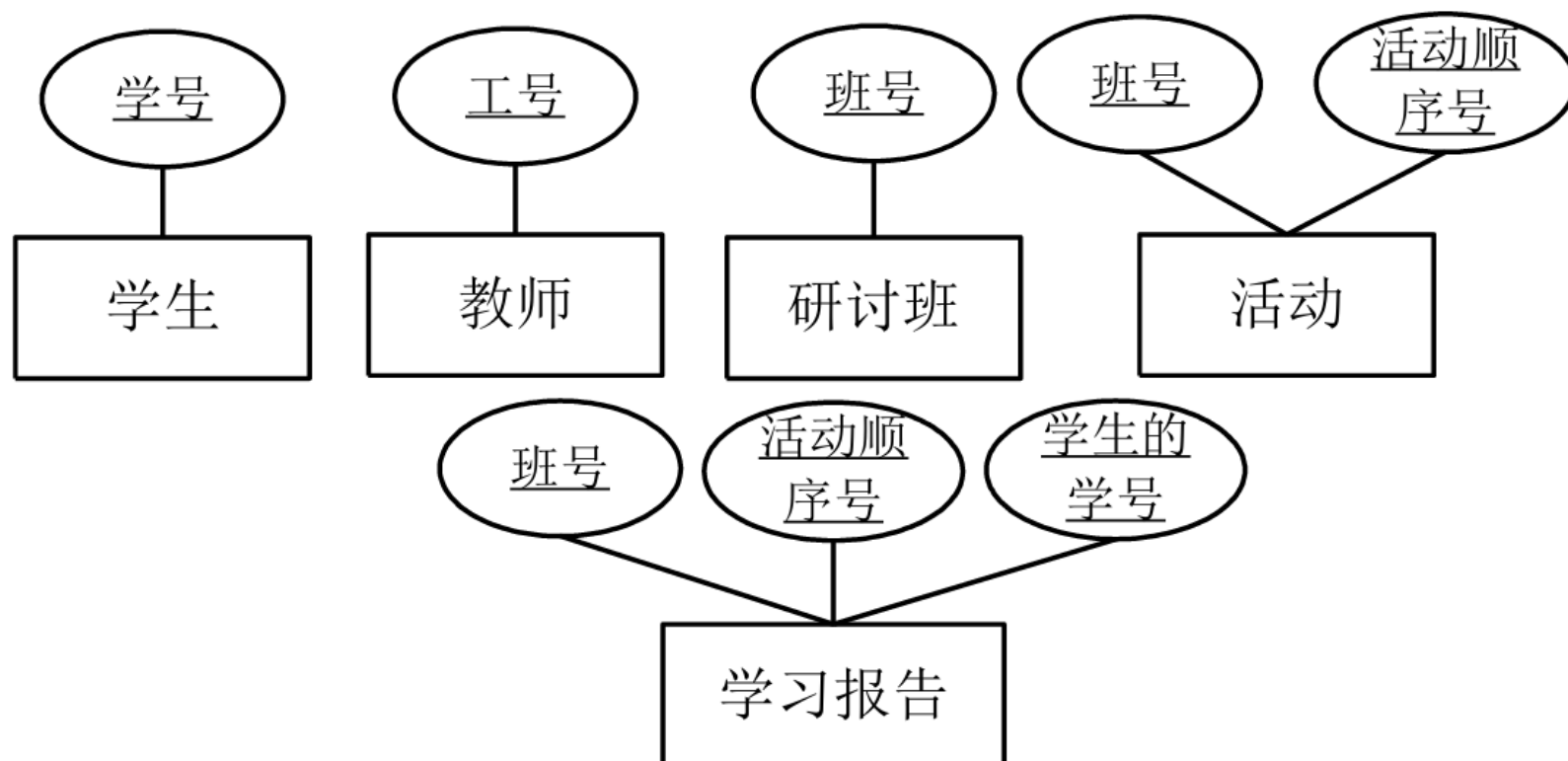
活动

学习报告

依据充分信息描述的ERD建模

➤ 示例一

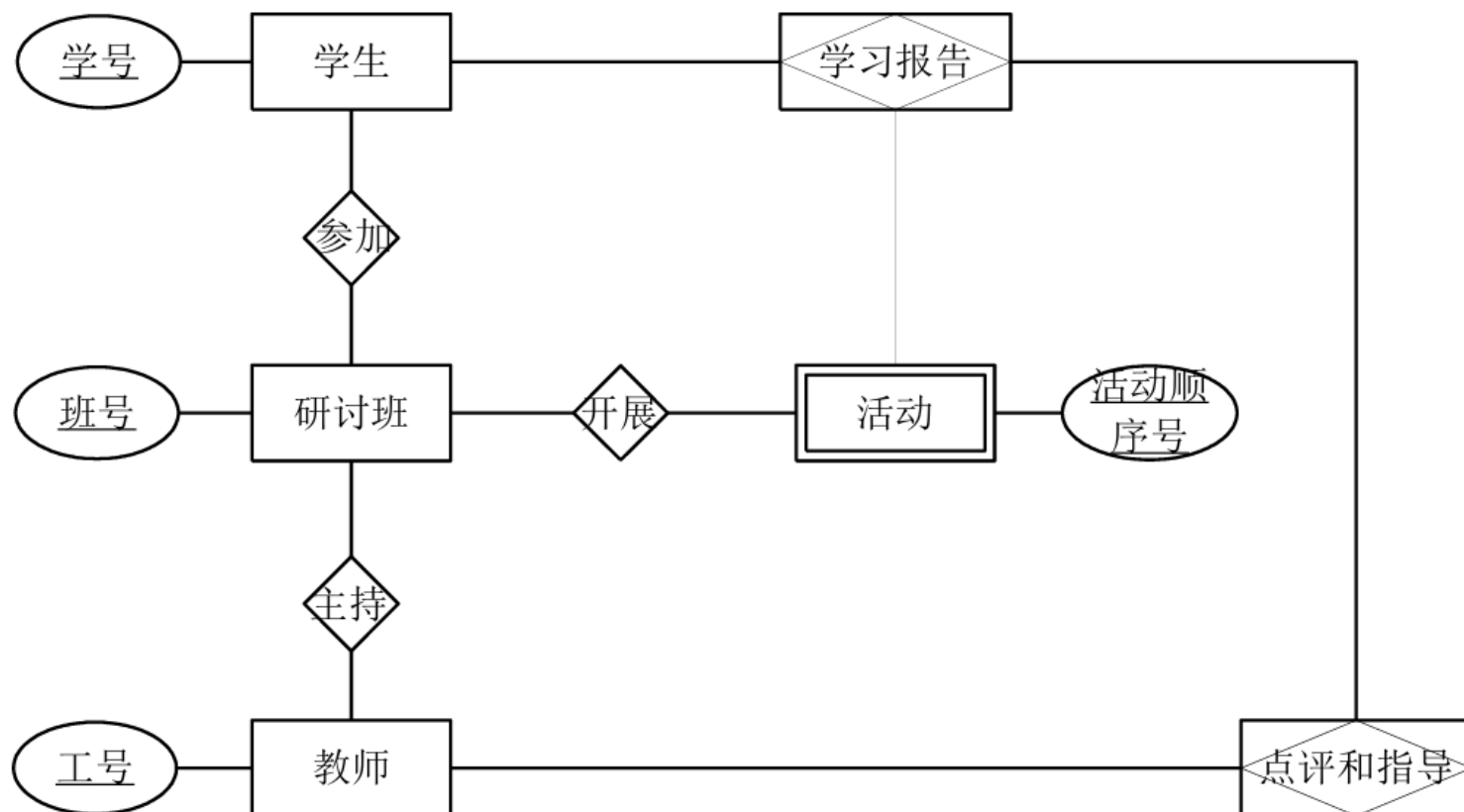
- 识别标识符



依据充分信息描述的ERD建模

➤ 示例一

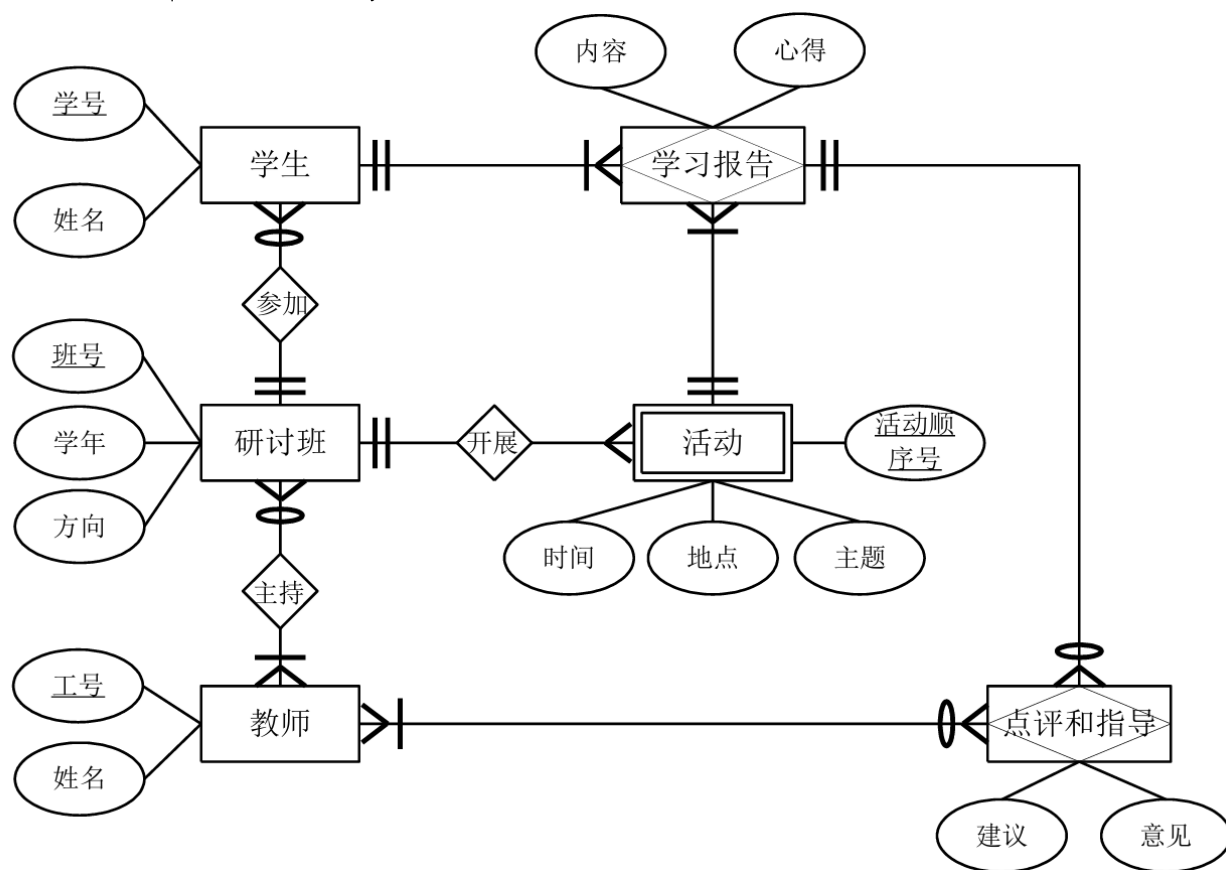
- 识别业务联系，建立关系



依据充分信息描述的ERD建模

➤ 示例一

- 添加详细的属性和基数



依据充分信息描述的ERD建模



➤ 示例二

- 用友为千金药业打造的库存信息管理平台与电子商务信息管理平台



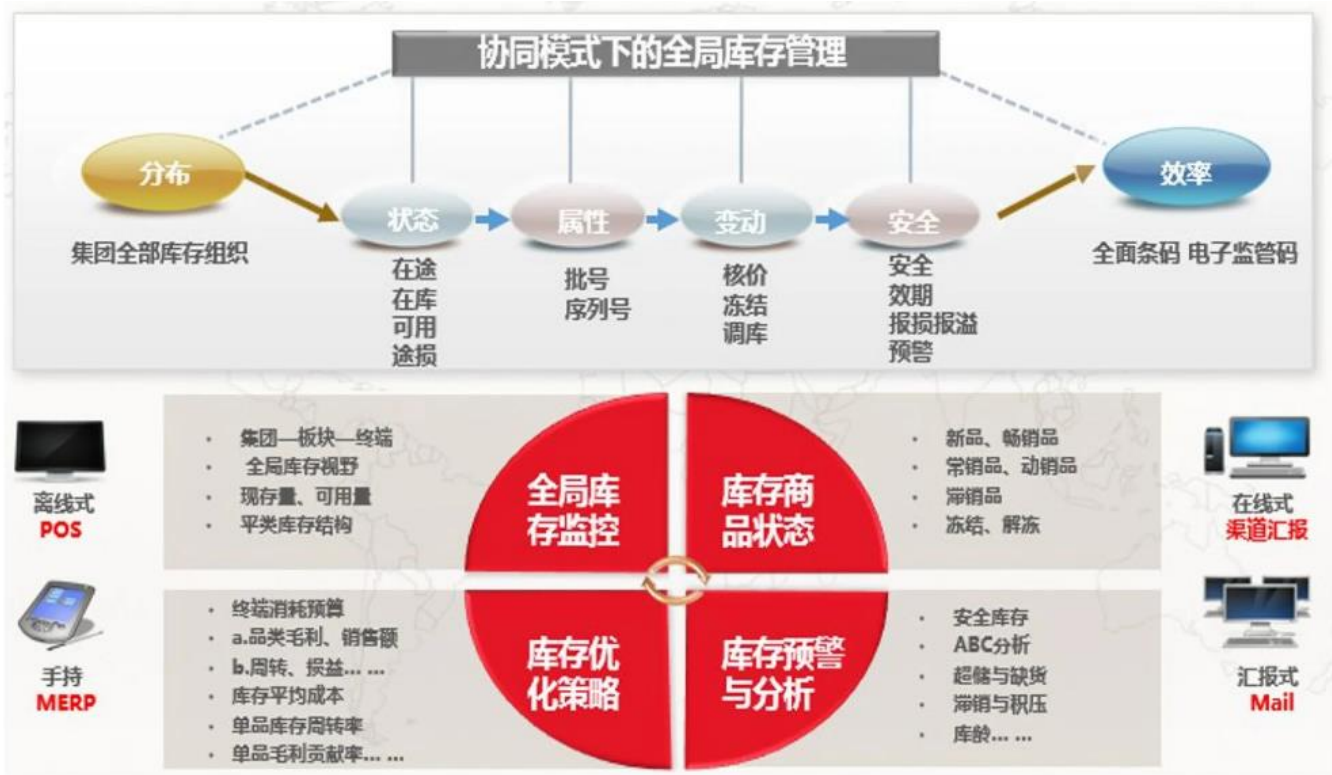
电子商务信息管理平台



依据充分信息描述的ERD建模

➤ 示例二

- 二者可以通过“商品”（“产品”）实体结合起来



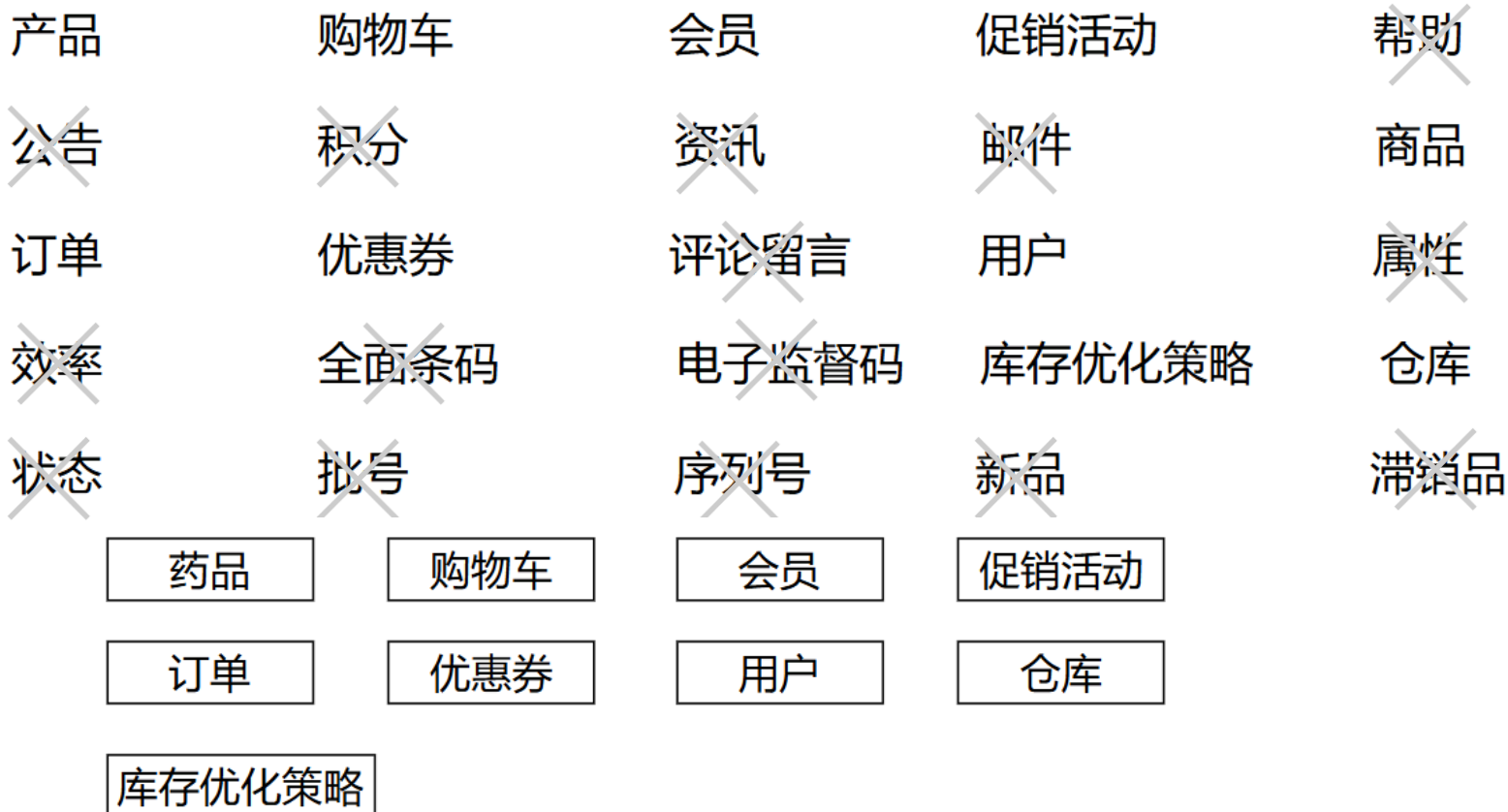
库存信息管理平台

依据充分信息描述的ERD建模



➤ 示例二

- 关注名词，识别实体

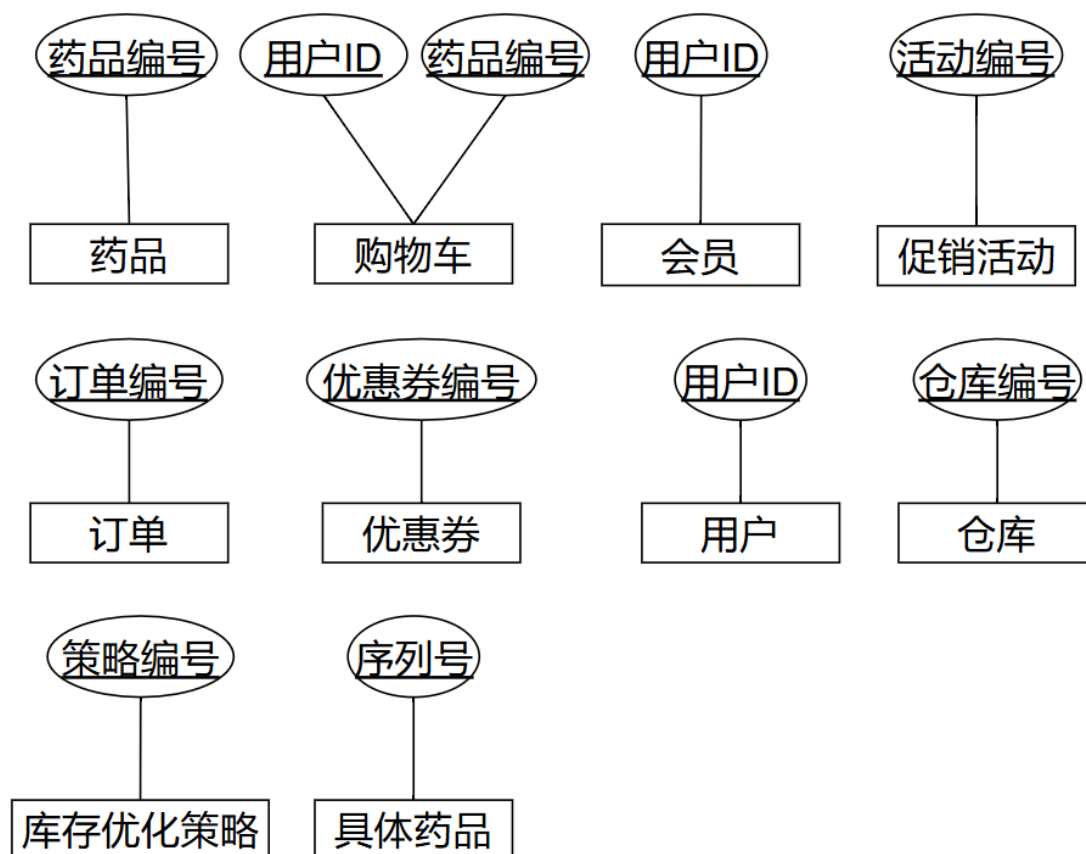


依据硬数据表单的ERD建模



➤ 示例二

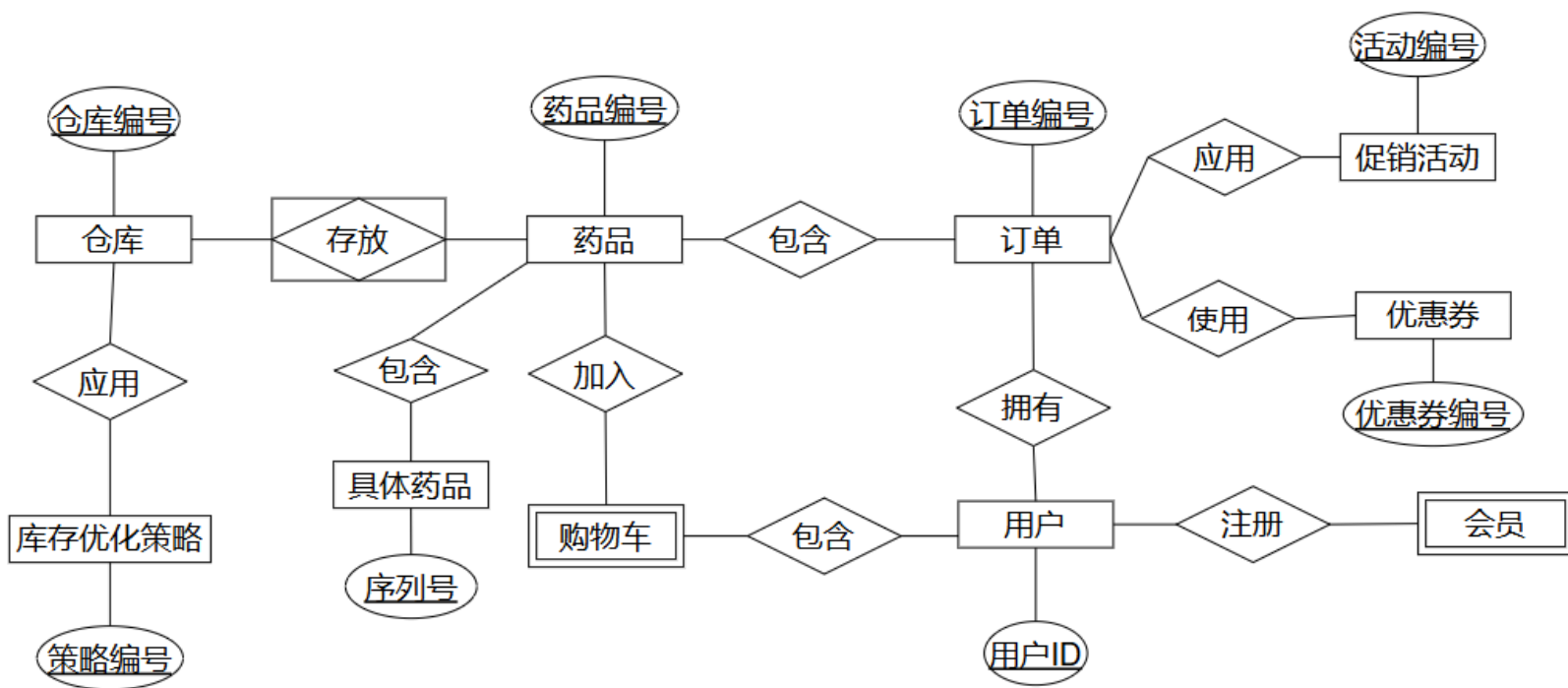
- 识别标识符。“药品”表示一种药品，与“具体药品”区分



依据硬数据表单的ERD建模

➤ 示例二

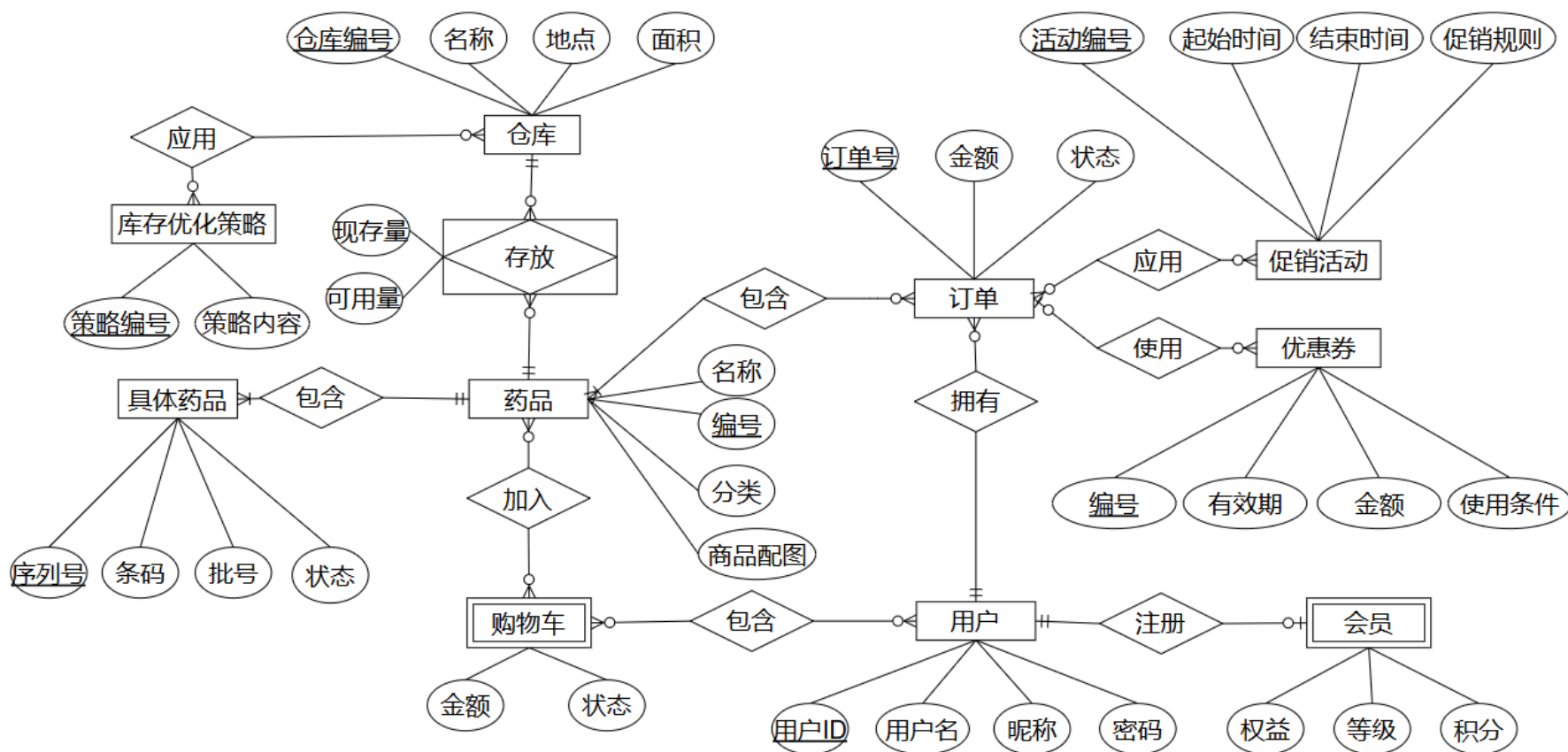
- 识别业务联系，建立关系



依据硬数据表单的ERD建模

➤ 示例二

- 添加详细的属性和基数



依据硬数据表单的ERD建模

➤ 适用情景

- 硬数据表单比较简单
 - 将它的项目内容组织成一个实体或两个实体

××学校××年×月×日—×日考试安排					
日期	时间	科目	专业	考号	考场

- 硬数据表单比较复杂

依据硬数据表单的ERD建模

➤ 步骤

- 分析表单内容，**确定表单主题**
 - 每个主题描述为一个独立的数据实体。
- **建立主题之间的关系**
 - 每张表单都有一个**中心的主题**，它是表单最终要说明的内容。
 - 很多其他的主题常常会依赖于中心的主题，进而成为弱实体，但并不是全部都会称为弱实体。
- **围绕主题组织表单的项目**
 - 将项目分派到各自的主题，并将这些项目作为属性围绕主题组织起来。
- **补充ERD的详细信息**
 - 关系的基数，实体的标识符等等。

依据硬数据表单的ERD建模

➤ 示例

- 邮政包裹表单

北京市邮政管理局专用
NO: BJ 1125316

国内普通包裹详情单 (通知单联)

收 件 人	1 2 3 4 5 6	粘 贴 条 码	接收局号码:
	详细地址: [收件人_地址]	内装何物及数量 [物品类型]	收寄人员名章
姓名: [收件人_姓名] 电话: [收件人_电话] [收件人_手机]	是否保价 是 ☐ 否 ☐		
寄 件 人	详细地址: [发件人_地址]	保价金额: _____ 元	重 量: _____ 克
	姓名: [发件人_姓名] 电话: [发件人_电话] [发件人_手机]	备注: _____	单 价: _____ 元/千克
	用户代码: _____ 邮政编码: 123456		挂号费: _____ 元
			保价费: _____ 元
			回执费: _____ 元
			资 费: _____ 元

寄件人声明: 同意并遵守背面的“使用须知”。如包裹无法投递, 按如下选择处理: 请 ☒ 退还寄件人; ☐ 抛弃处理。

签字: [经手人_签名]
 检查人员名章:

① 投递局存 一式四份, 请用力填写

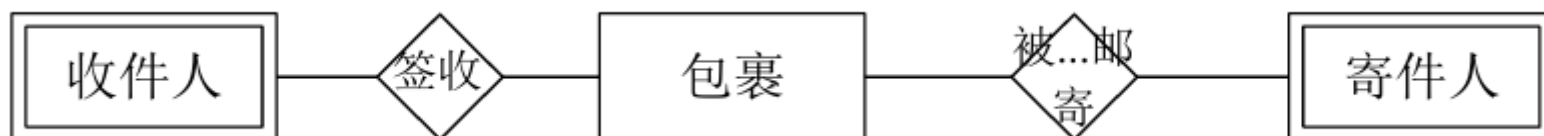
依据硬数据表单的ERD建模

➤ 示例

- 表单的内容分为包裹、收件人和寄件人三个主题



- 包裹主题明显是中心的主题，收件人和寄件人都依赖于它而成为弱实体



依据硬数据表单的ERD建模

➤ 示例

- 邮政包裹表单的项目可以按照下图的分割方式围绕主题进行组织

国内普通包裹详情单 (通知单联) 北京市邮政管理局专用
NO: BJ 1125316

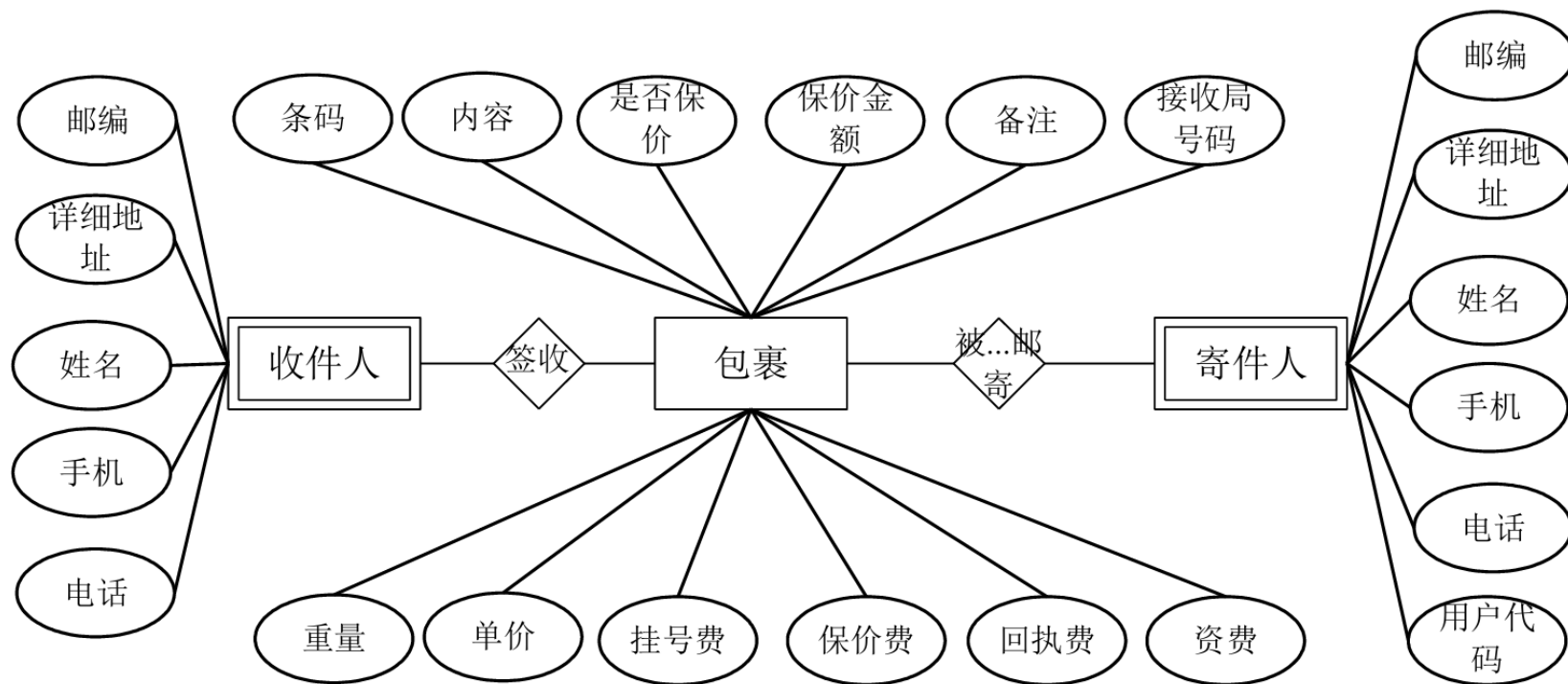
收件人	1 2 3 4 5 6	粘 贴 条 码		接收局号码:
	详细地址: [收件人_地址]		内装何物及数量 [物品类型]	收寄人员名章
寄件人	姓名: [收件人_姓名] 电话: [收件人_电话] [收件人_手机]	是否保价 是 ☐ 否 ☐	重 量: 克	
	详细地址: [发件人_地址]	保价金额: 元	单 价: 元/千克	
	姓名: [发件人_姓名] 电话: [发件人_电话] [发件人_手机]	备注:	挂号费: 元	
	用户代码: 邮政编码: 123456		保价费: 元	
寄件人声明: 同意并遵守背面的“使用须知”。如包裹无法投递, 按如下选择处理: 请勾选: 退回寄件人, 或 抛弃处理。			回执费: 元	
签字: [经手人_签名]			资 费: 元	

① 投递局存 一式四份, 请用力填写。

依据硬数据表单的ERD建模

➤ 示例

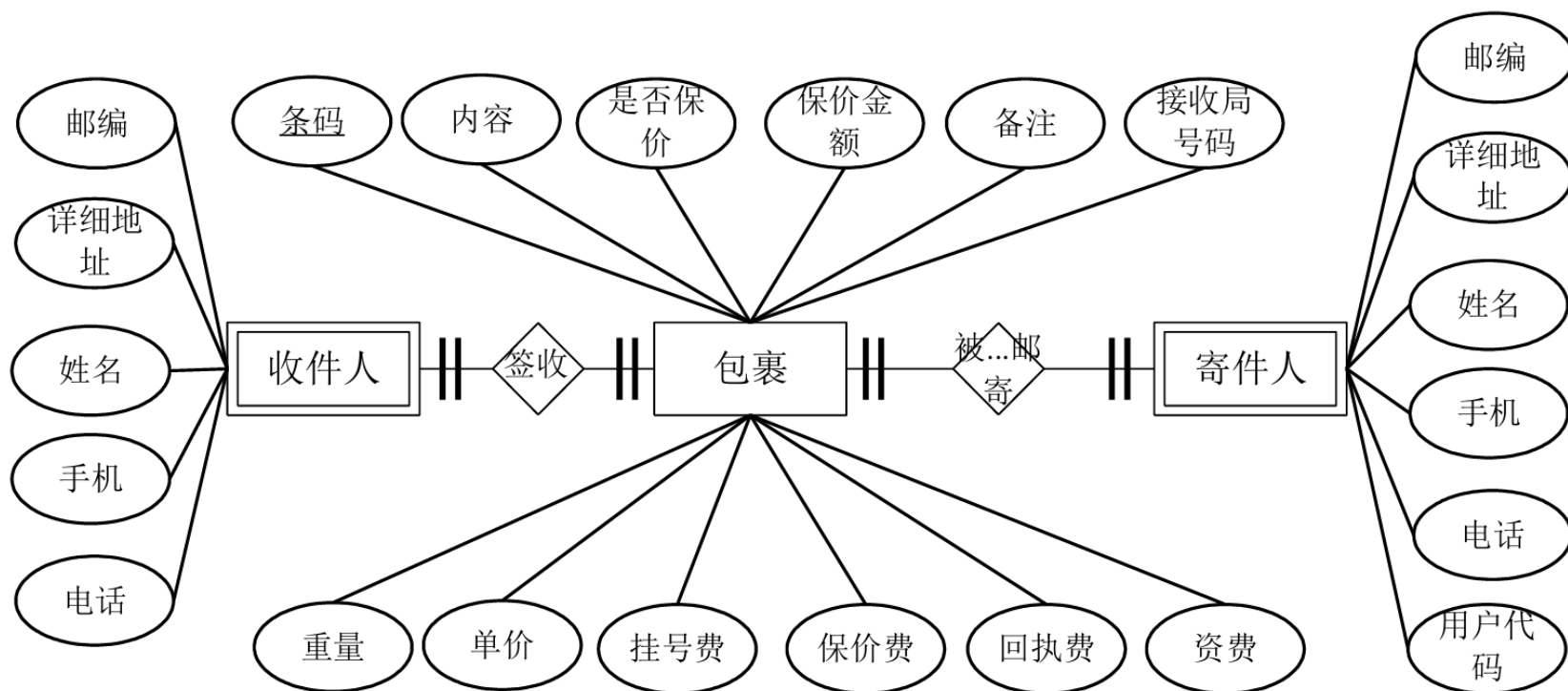
- 添加属性后的EDR



依据硬数据表单的ERD建模

➤ 示例

- 补充一些详细的信息, 邮政包裹表单的最终ERD



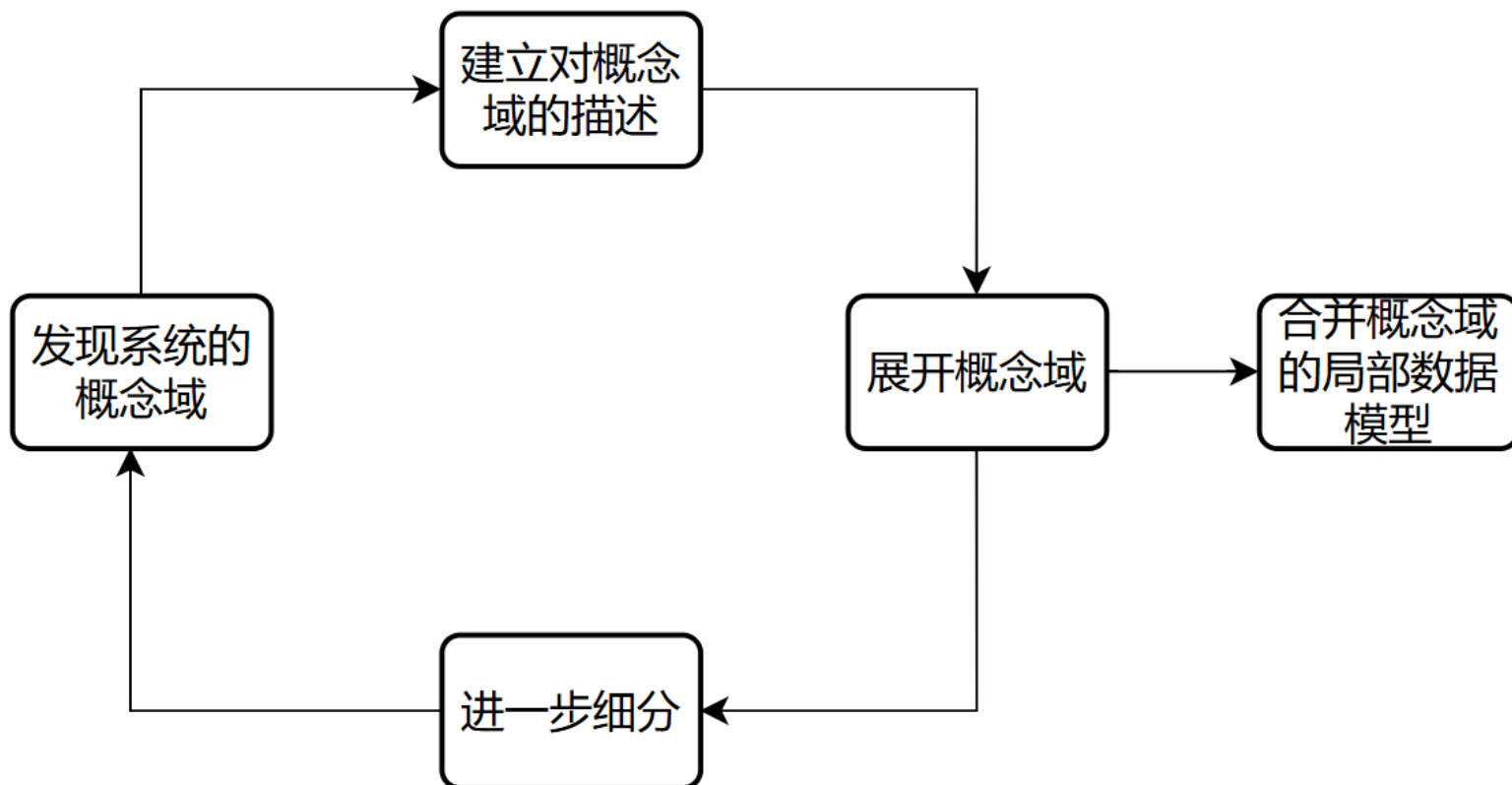
复杂情况下的ERD建模

➤ 应用场景

- 没有充分的需求获取信息的情况
- 拥有充分的需求获取信息的情况通常只会发生在一个复杂项目当中的一些局部和离散部分
- 因为需求获取和分析是通常是交织在一起的。所以，在进行数据建模时，分析员面对的最多的情况是没有充分的需求获取信息。此时，数据建模的方法和过程要复杂的多。

复杂情况下的ERD建模

➤ 步骤



复杂情况下的ERD建模

➤ 步骤

- 发现系统的概念域

- 指那些在系统业务中非常重要的概念，如果没有这个概念，组织就可能不会存在或者业务发生重大变化。
- 不能遗漏那些对业务有重大影响的概念，同时概念域的发现也不要太细节。
- 每一个概念域都会以星型发散的方式扩展为多个逻辑实体。
- 例如，在一个企业销售系统当中，可以发现的概念域为顾客、产品、销售、员工。其中概念域产品可能会被扩展为产品、产品分类和产品部件等等

复杂情况下的ERD建模

➤ 步骤

- 建立对概念域的描述

- 为概念域下一步的深入和扩展提供方向
- 示例

概念域	同义词	定义和描述	资源	相关的程序功能	待确定的问题

- 同义词用来统一词汇的使用，避免在系统中发生不必要的概念混淆。
- 定义和描述用来说明概念域的基本内容。
- 资源说明了进一步理解概念域可以利用的资源。
- 相关的程序功能说明了将会产生和使用概念域数据的程序模块，这些模块将决定概念域的哪些细节概念和具体特征需要被建模到数据模型中去。
- 待确定的问题说明了在目前的概念域划分上还有哪些疑问。

复杂情况下的ERD建模

➤ 步骤

- 展开概念域

- 以描述为方向进行展开

- 示例

概念域	同义词	定义和描述	资源	相关的程序功能	待确定的问题

- 以可利用的资源为线索，获取并描述概念域所代表的问题域子域。然后结合程序功能对概念域数据的需要，建立概念域局部的数据模型。
 - 在概念域得到了充分的展开之后，将其作为一个局部，使用依据充分信息描述的ERD创建方法或者依据硬数据表单的ERD创建方法，建立局部的数据模型。
 - 如果概念域仍然比较复杂，可以再从中进一步发现概念子域，并重复上述的方法分而治之。
- 合并概念域的局部数据模型
 - 消除冗余和冲突，得到系统整体的数据模型。

目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模

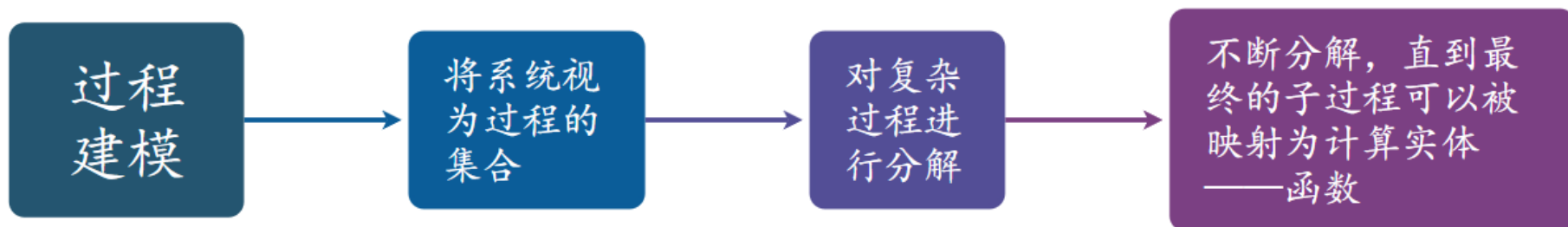
目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
 - 过程建模的基本思路
 - 数据流图DFD基本元素
 - 数据流图DFD规则
 - 数据流图DFD分层结构
 - 数据流图DFD层次结构的建立
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模



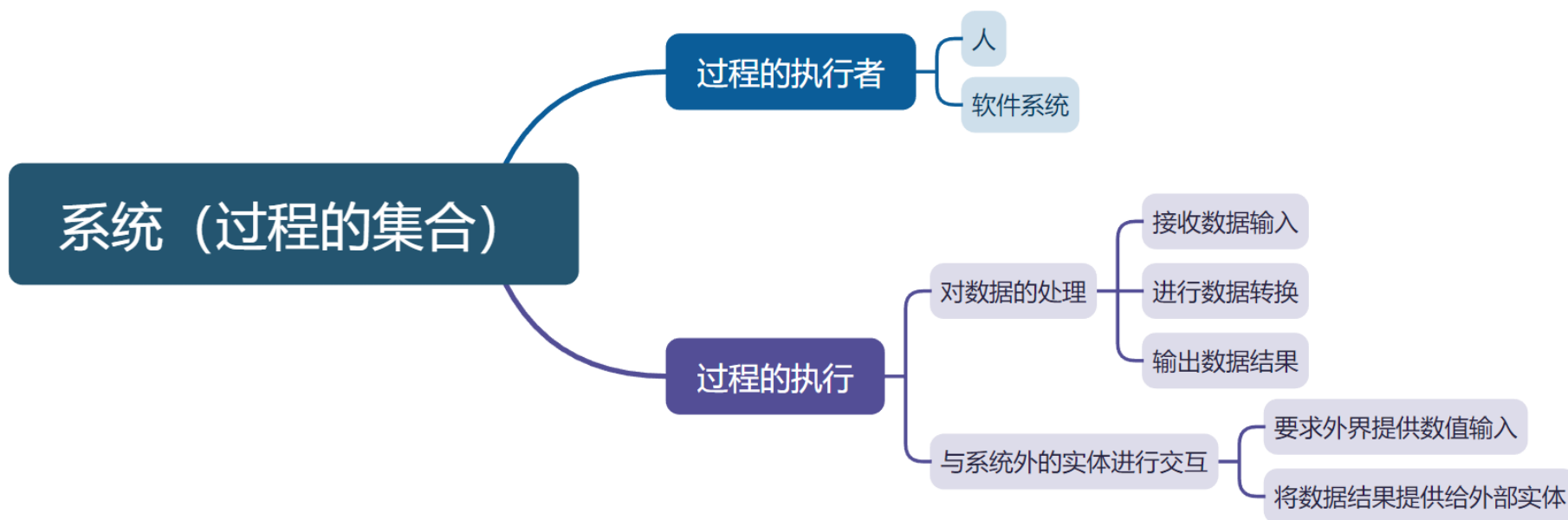
过程建模的基本思路

➤ 主要思路



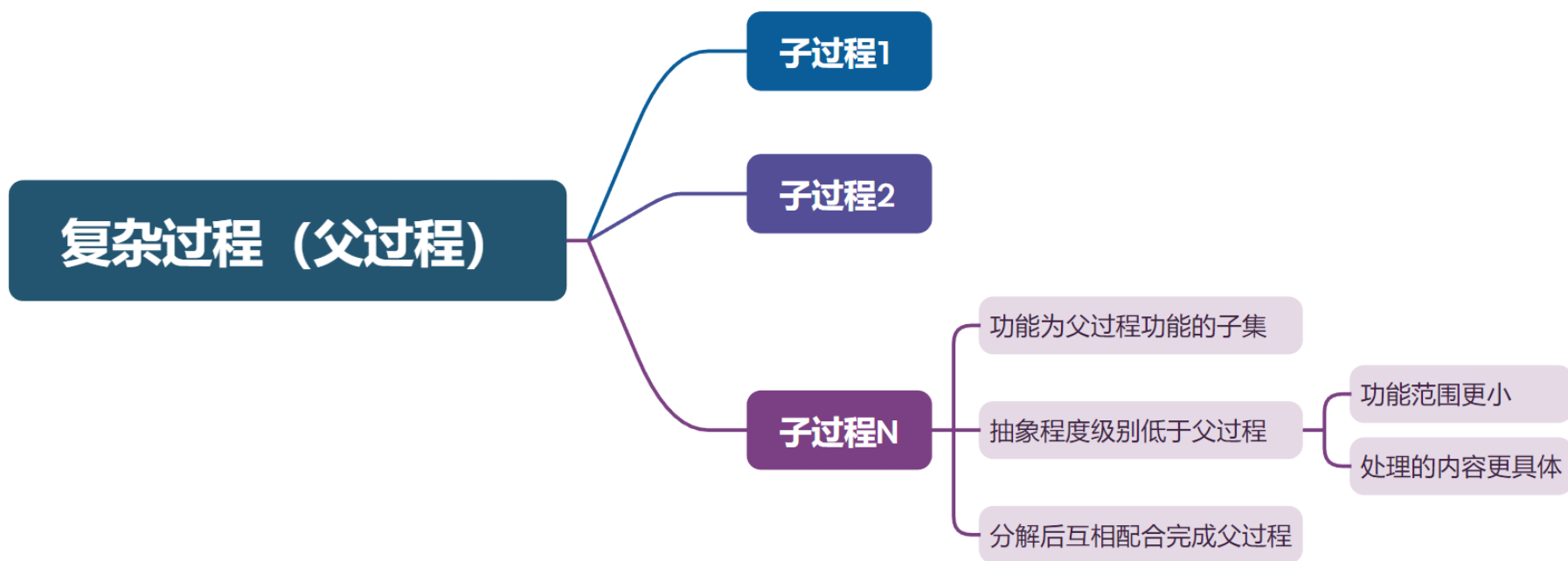
过程建模的基本思路

➤ 将系统看做过程的集合



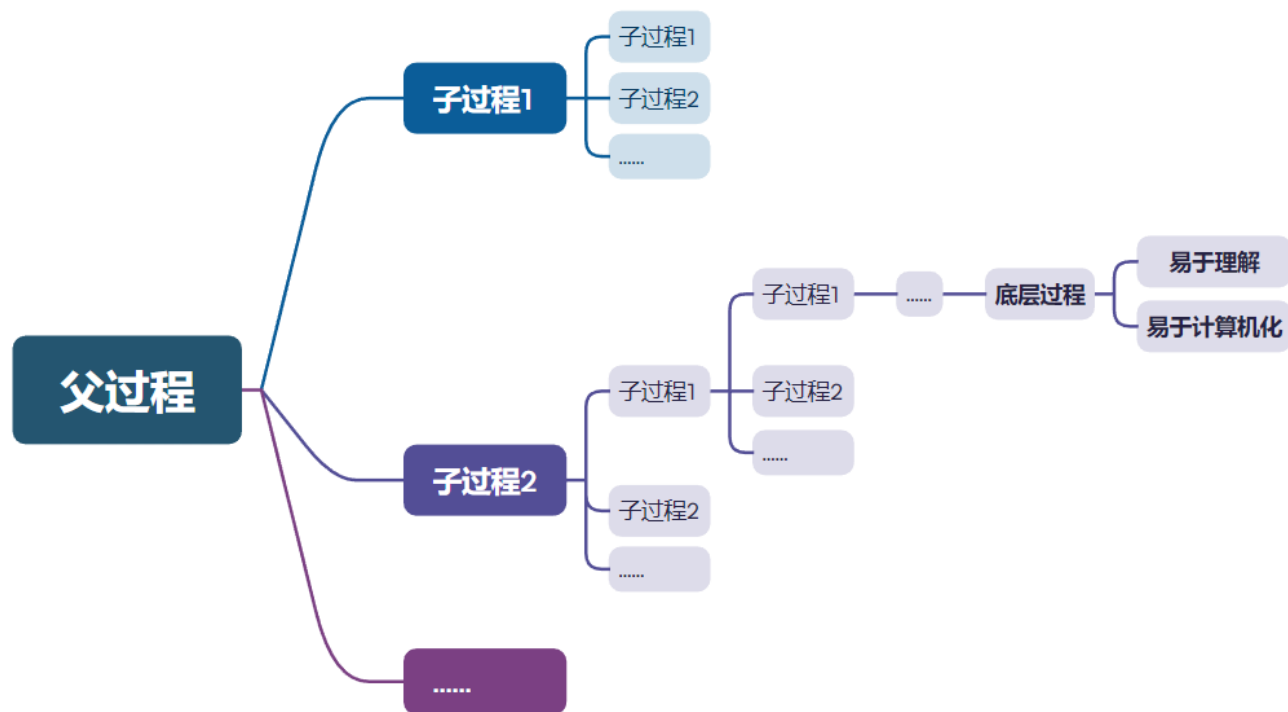
过程建模的基本思路

➤ 将复杂过程分解为一些子过程



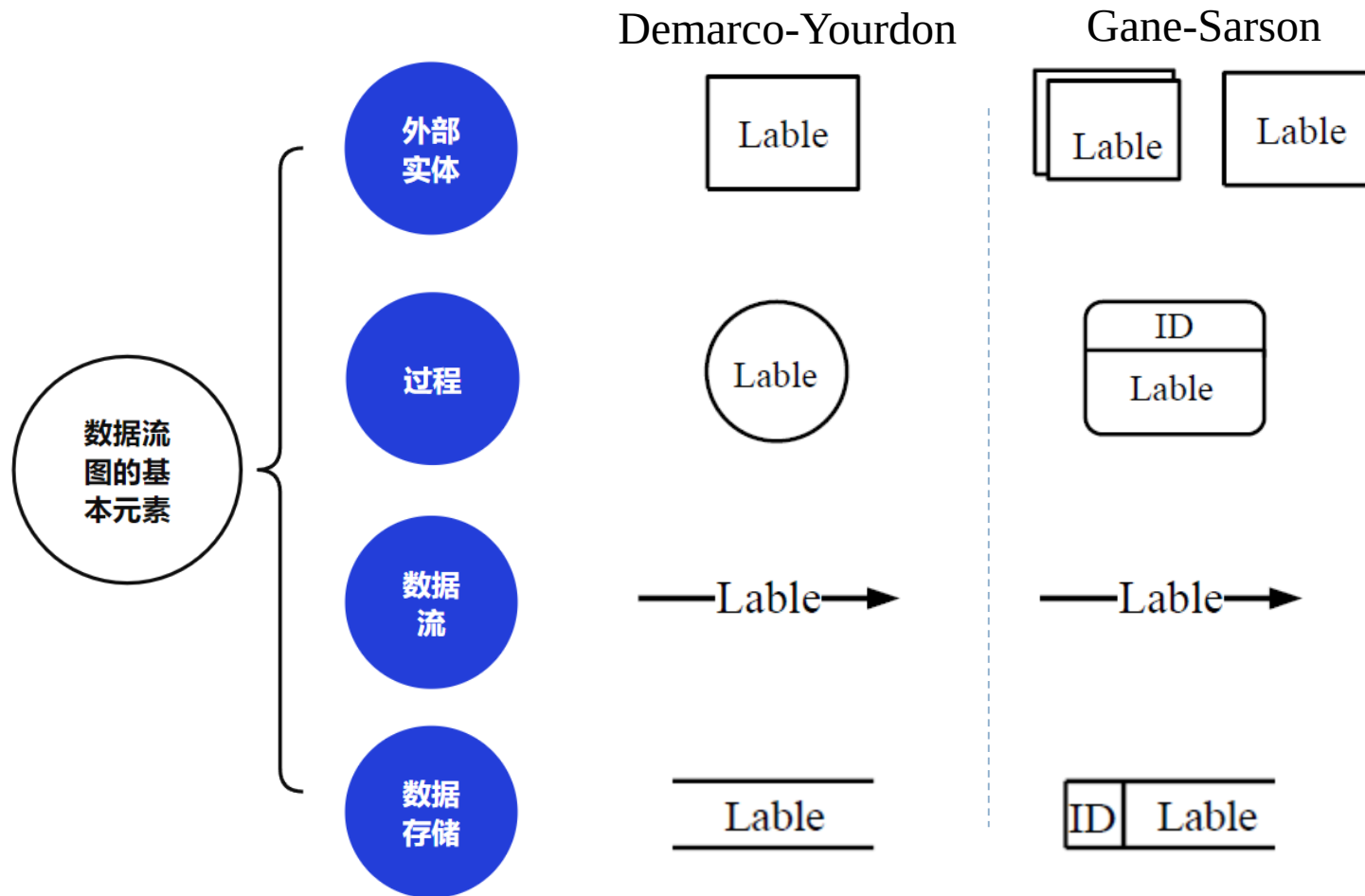
过程建模的基本思路

➤如果子过程依旧复杂，继续分解子过程，直到底层过程易于理解和**计算机化**



数据流图DFD基本元素

➤数据流图的四种基本元素

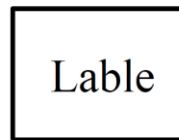
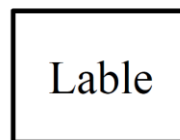


数据流图DFD基本元素

DeMarco-Yourdon

Gane-Sarson

➤ 外部实体



外部实体是指处于**待构建系统之外**的人、组织、设备或者其他软件系统，它们**不受系统的控制**，开发者不能以任何方式操纵它们

需要进行建模的外部实体是那些和待构建的软件系统之间**存在着数据交互**的外部实体，它们是待构建系统的**数据源**或者**数据目的地**

所有的外部实体联合起来构成了软件系统的**外部上下文环境**，它们与软件系统的交互流就是软件系统与其外部环境的**接口**，这些接口联合起来定义了软件系统的**系统边界**

通常使用能够代表其特征的**名词**作为名称

数据流图DFD基本元素

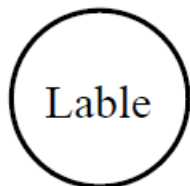
➤ 过程

过程是指施加于数据的动作或者行为，它们使得数据发生变化，包括被转换（transformed）、被存储（stored）、被分布（distributed）

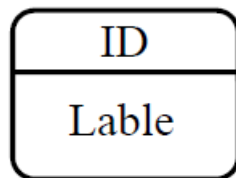
过程是系统中发生的数据处理行为，它可能是由软件系统控制的，也可能是由人工执行的，它重在数据发生变化的效果而不是其执行者

通常使用“动词”作为名称，体现自己的功能

DeMarco-Yourdon



Gane-Sarson



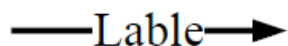
数据流图DFD基本元素

➤ 数据流

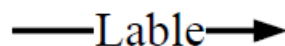
数据流是指数据的运动，它是系统与其环境之间或者系统内**两个过程之间的通信形式**。DFD的数据流是必须和过程产生关联的，它要么是过程的**数据输入**，要么是过程的**数据输出**。

数据流通常会使用能够代表**数据流内容的名词**作为名称

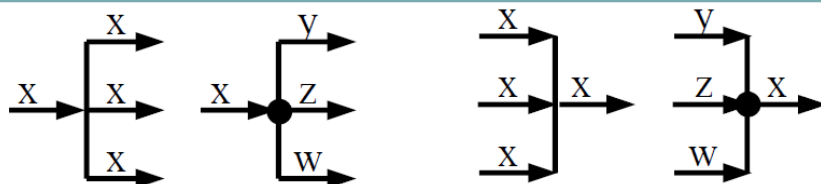
DeMarco-Yourdon



Gane-Sarson



数据流可以分割和组合。分割既可以表明整个流的内容**流向不止一个地方**，也可以将原来的数据流**划分为多个不同的元素或子组**。组合是分割的**逆过程**。



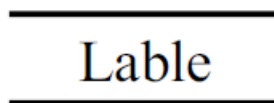
数据流图DFD基本元素

➤ 数据存储

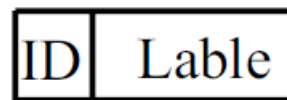
数据存储是软件系统需要在内部**收集、保存**，以供日后使用的**数据集**。**数据流**描述的是运动的数据，**数据存储**描述的是**静止的数据**

数据流图DFD当中数据存储描述的内容应该就是**组织希望储存的信息**。DFD当中的数据存储和ERD当中的**实体**应该存在一定的对应关系。

DeMarco-Yourdon

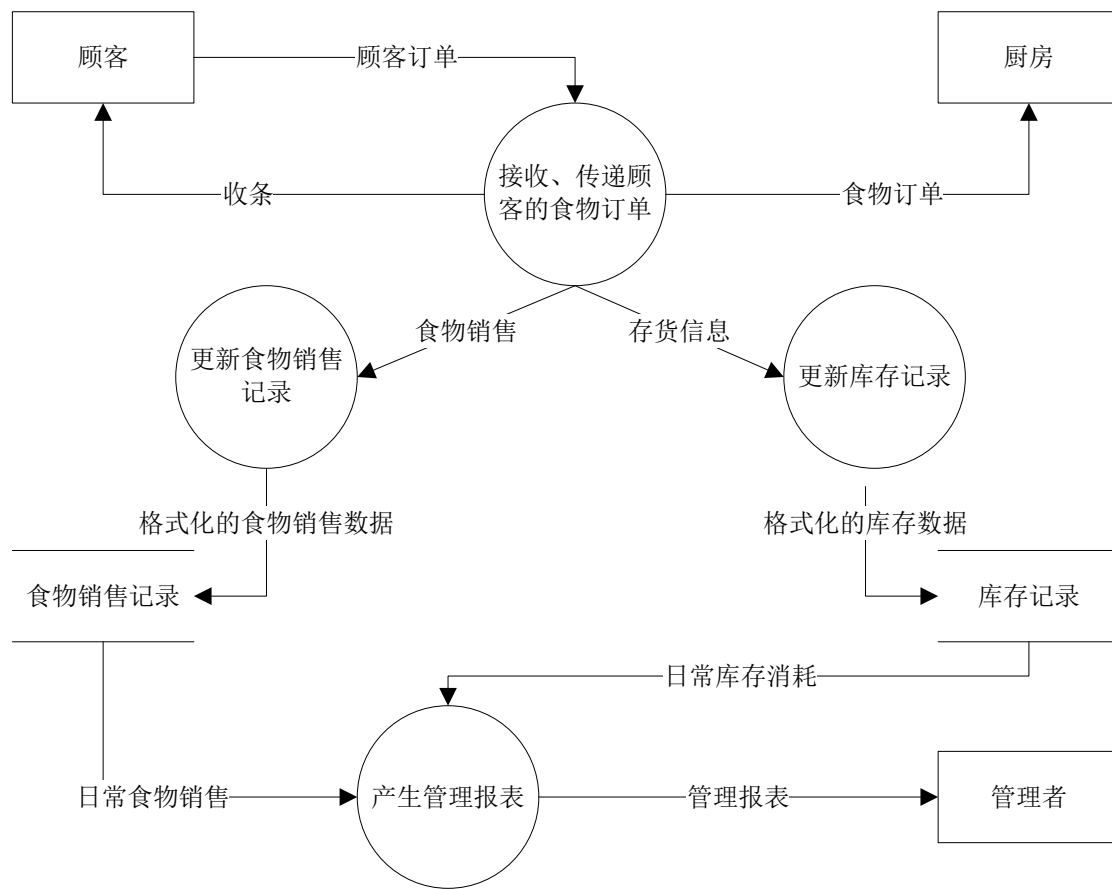


Gane-Sarson



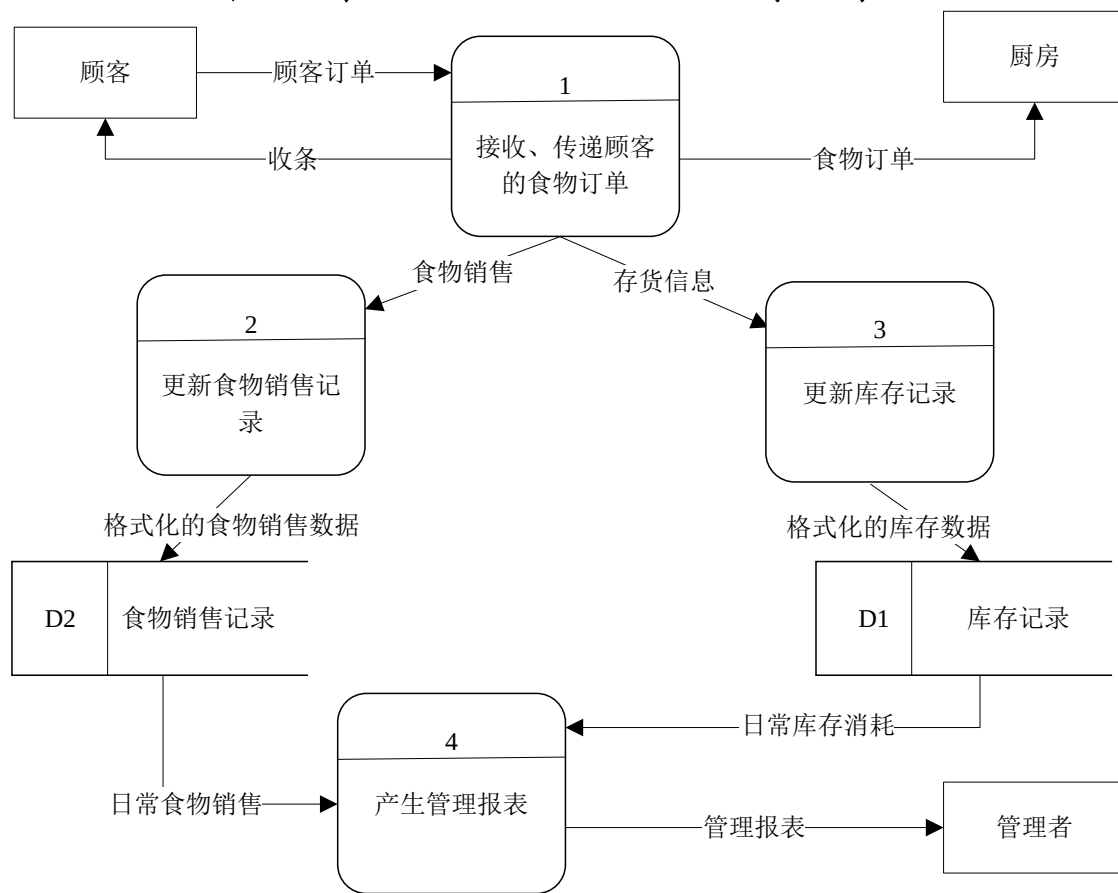
数据流图DFD基本元素

➤ 数据流图的示例（以一个食物订货系统为例）
使用DeMarco-Yourdon表示法



数据流图DFD基本元素

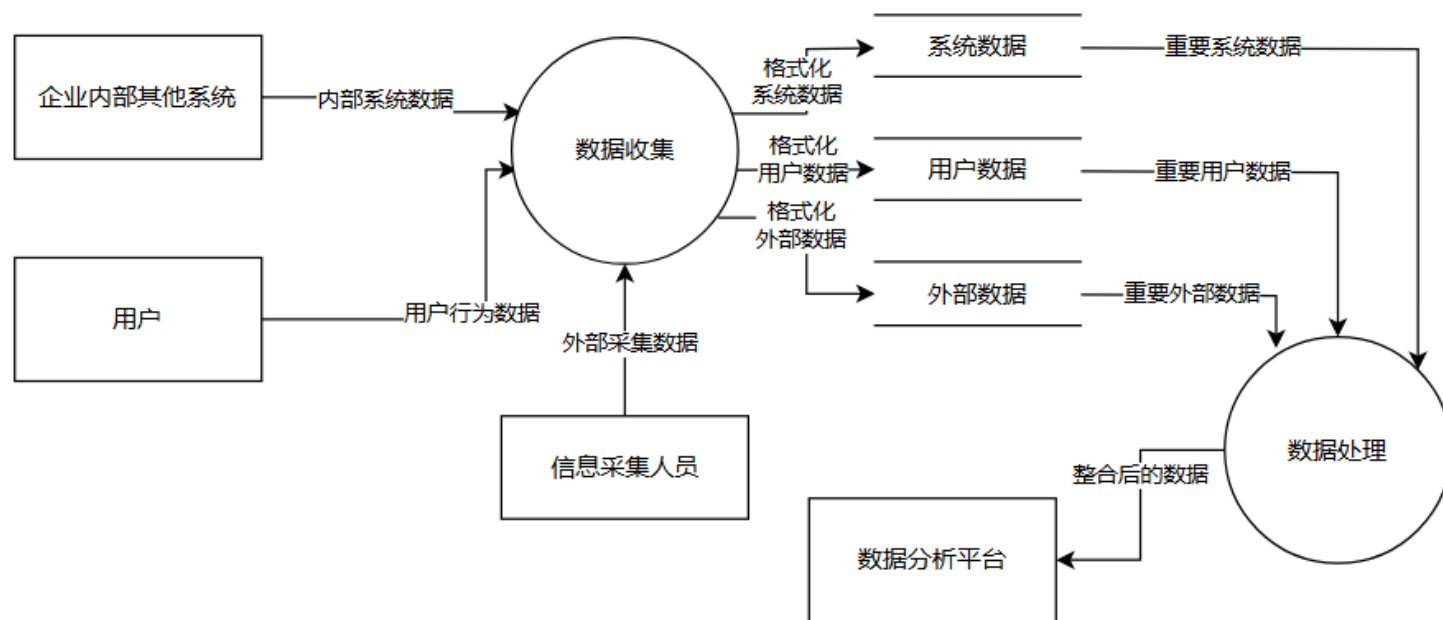
➤ 数据流图的示例（以一个食物订货系统为例）
使用Gane-Sarson表示法



数据流图DFD基本元素

➤ 数据流图的示例

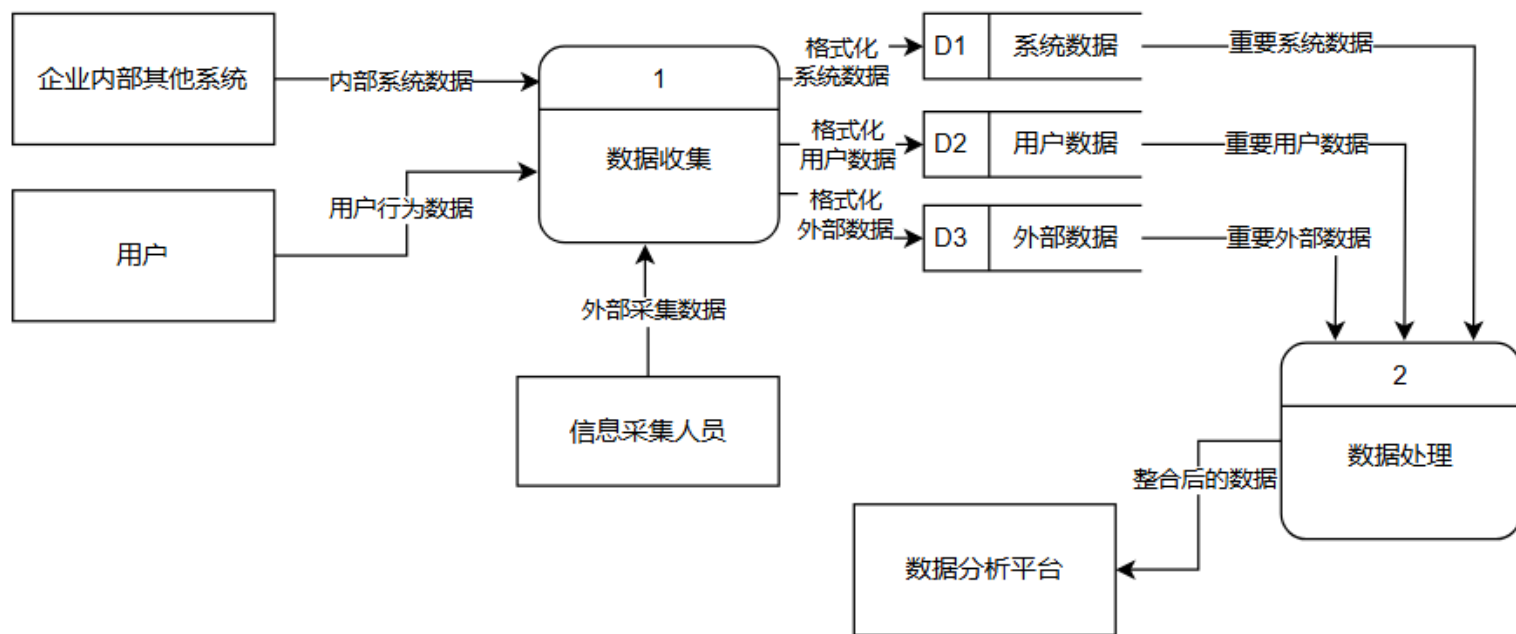
- 以用友为千金药业打造的数据整合平台为例
- 使用DeMarco-Yourdon表示法



数据流图DFD基本元素

➤ 数据流图的示例

- 以用友为千金药业打造的数据整合平台为例
- 使用Gane-Sarson表示法



数据流图DFD规则

➤ 数据流图的基本规则

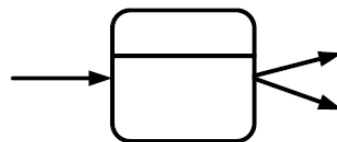
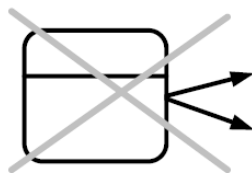
(1) 过程是对数据的处理，**必须有输入，也必须有输出**，而且输入数据集和输出数据集应该**存在差异**

错误的数据流

正确的数据流

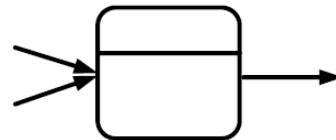
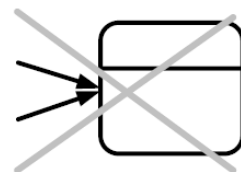
“奇迹”

无输入但是
有输出



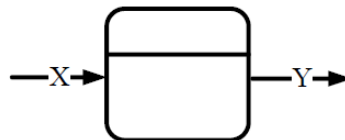
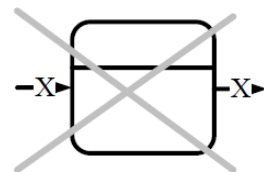
“黑洞”

有输入但是
无输出



数据转移

输入和输出
的数据相同

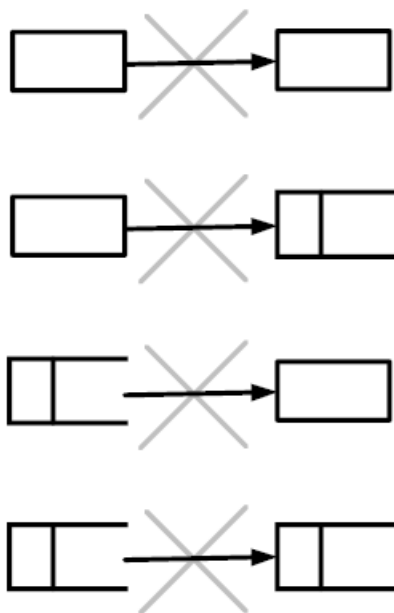


数据流图DFD规则

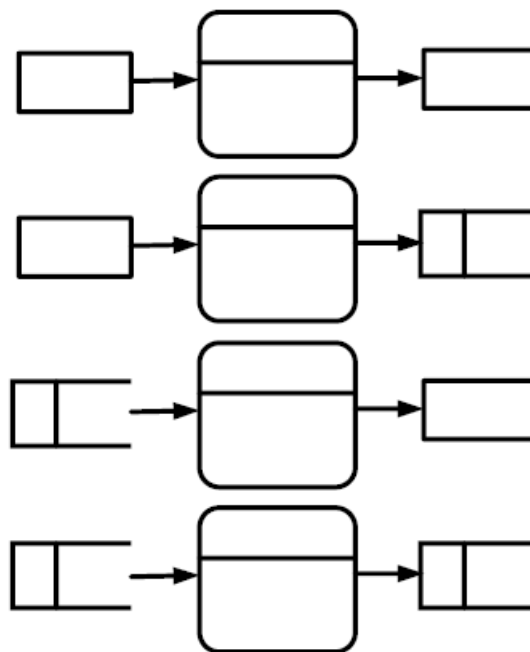
➤数据流图的，要么是过程的**数据输出**基本规则

(2) 数据流是必须和**过程**产生关联的，它要么是过程的**数据输入**

错误的数据流



正确的数据流

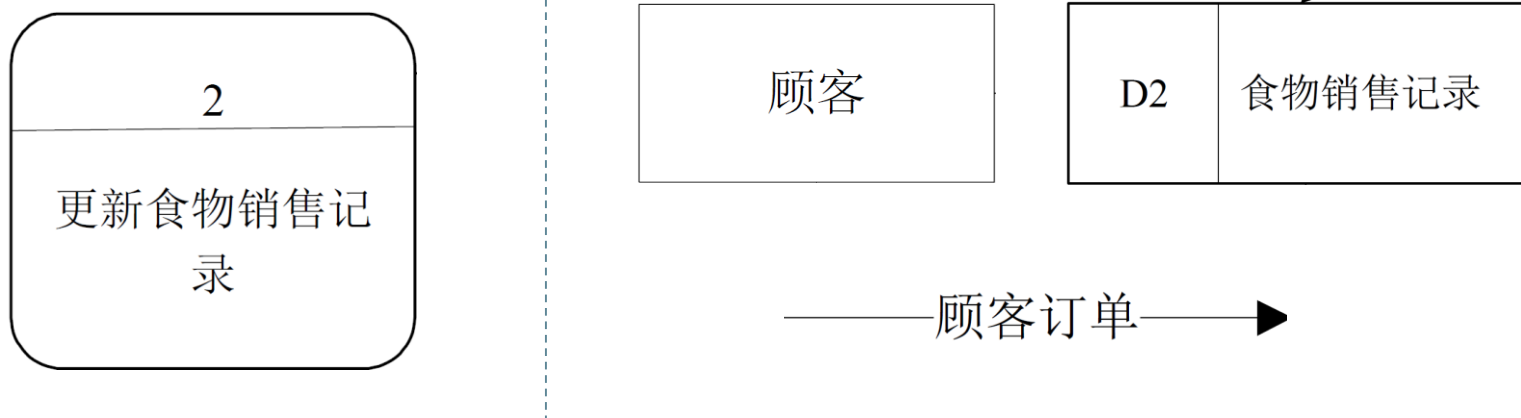


数据流图DFD规则

➤数据流图的基本规则

(3) DFD当中所有的对象都应该有一个可以**唯一标识自己的名称**。

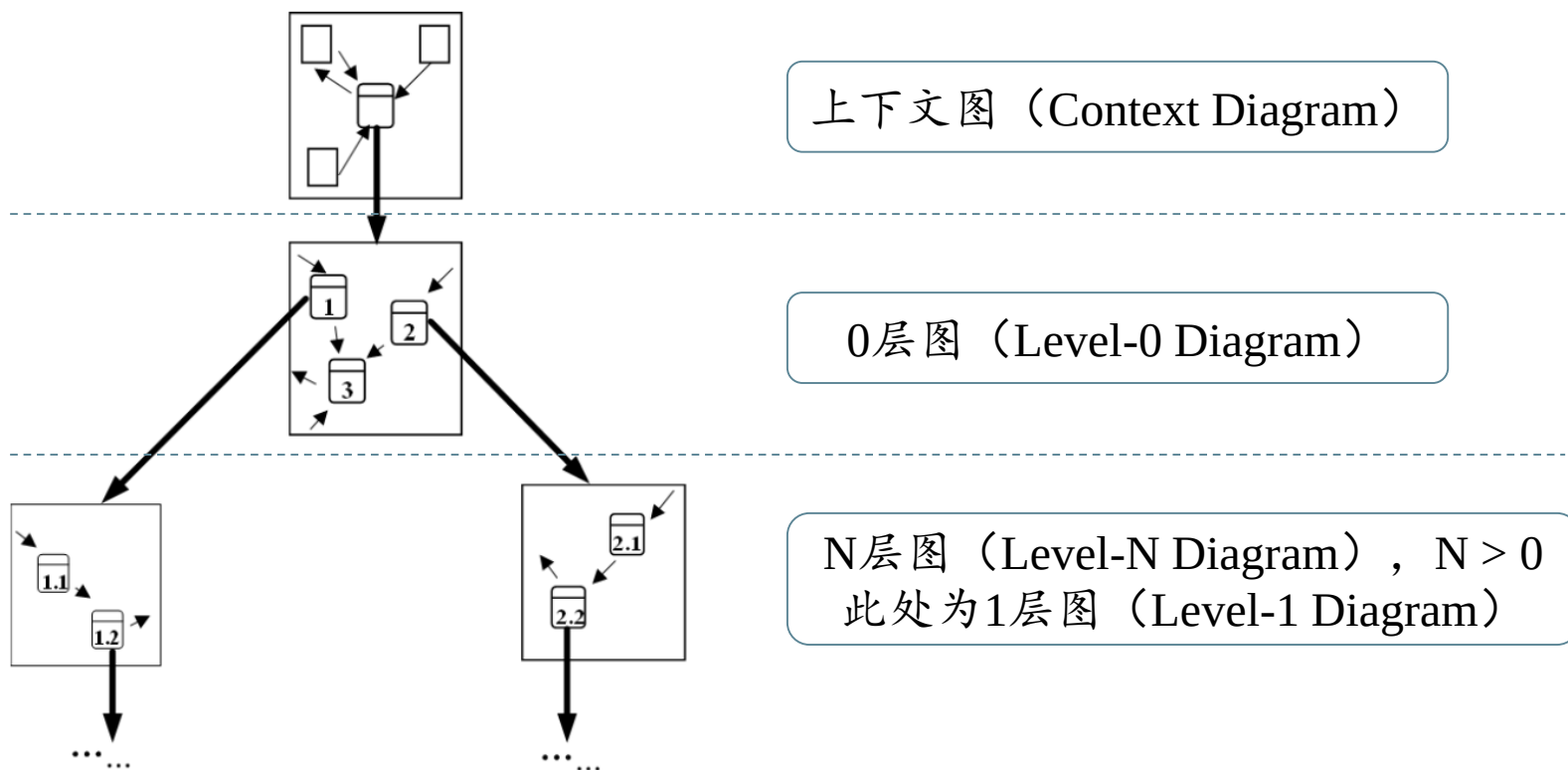
- 过程使用动词
- 外部实体、数据流和数据存储使用名词



数据流图对象名称示例

数据流图DFD分层结构

➤三个层次类别的数据流图

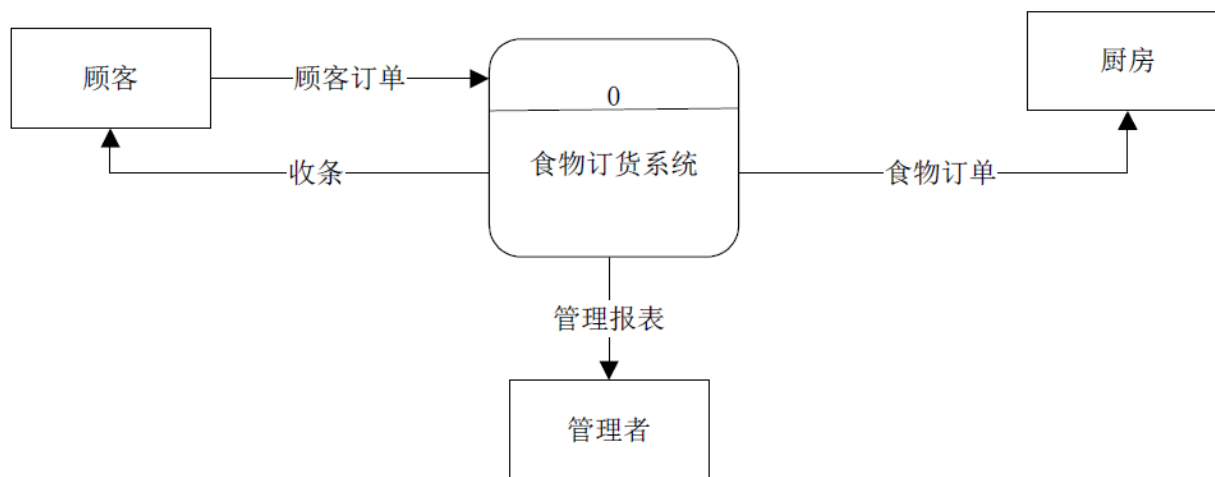


数据流图DFD分层结构

➤ 上下文图

上下文图将整个系统看做是一个过程，这个过程实现系统的所有功能。是DFD**最高层次**的图，是系统功能的**最高抽象**。

- 存在且仅存在**一个过程**，表示整个系统，这个单一的过程通常编号为0。
- 需要表示出**所有和系统交互的外部实体**，描述交互的数据流，包括系统输入和系统输出。
- **不会出现数据存储实例**

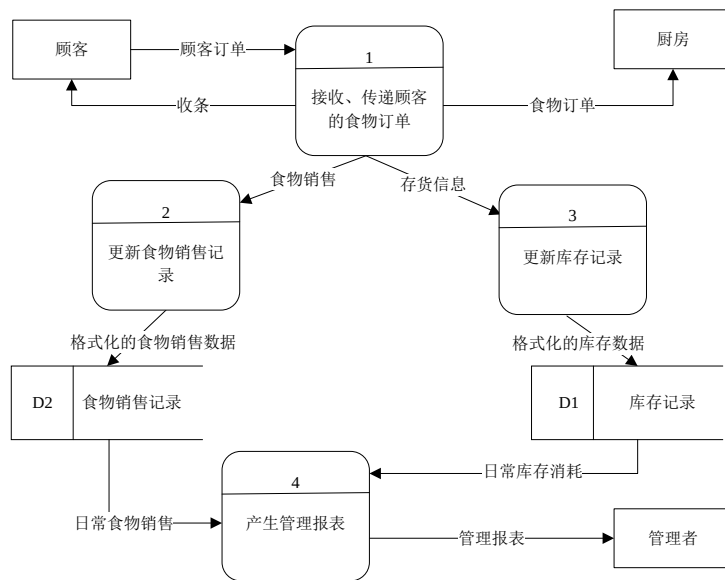


数据流图DFD分层结构

➤0层图

位于上下文图下面一层，是上下文图中单一过程的**细节描述**，是对该单一过程的**第一次功能分解**

- 概括系统的所有功能，通常被用来作为整个系统的**功能概图**
- 0层图应该被描述得**简洁、清晰**，需求工程师要根据系统的复杂度掌握0层图中过程的抽象程度



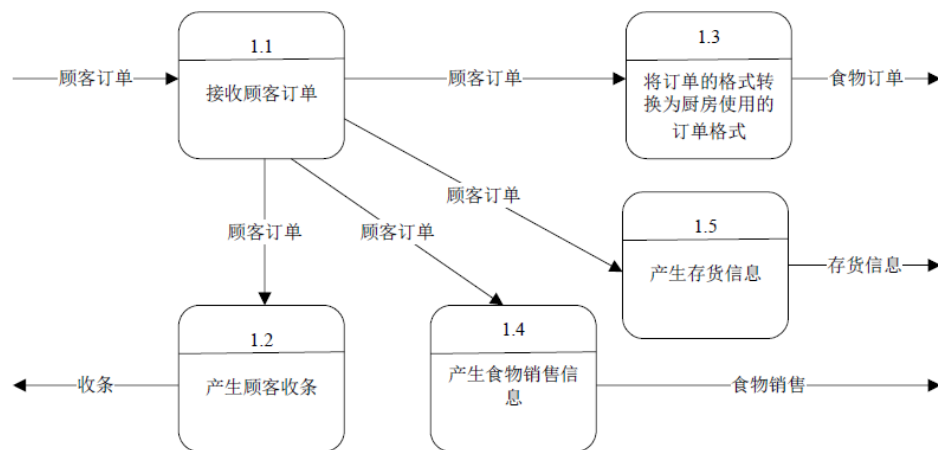
数据流图DFD分层结构

➤N层图

对0层图的过程分解产生的子图称为1层图，对N层图的过程分解后产生的子图称为N+1层图（ $N>0$ ），过程分解是可以**持续进行**的，直至最终产生的子图都是**原始DFD图**，即所有过程都是**原始过程**的DFD图

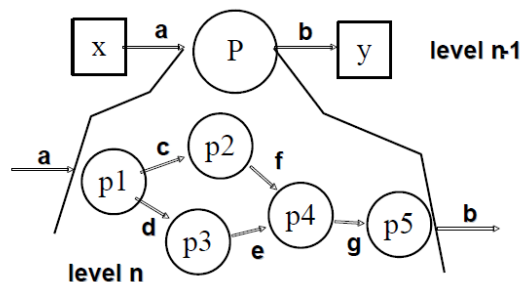
如果过程的内容已经非常**细节和具体**，能够对其**直接进行“编码”**处理，这种过程称为**原始过程**（Primitive Process），又称为基本过程（Elementary Process）

- 在低于0层图的子图上通常不显示外部实体



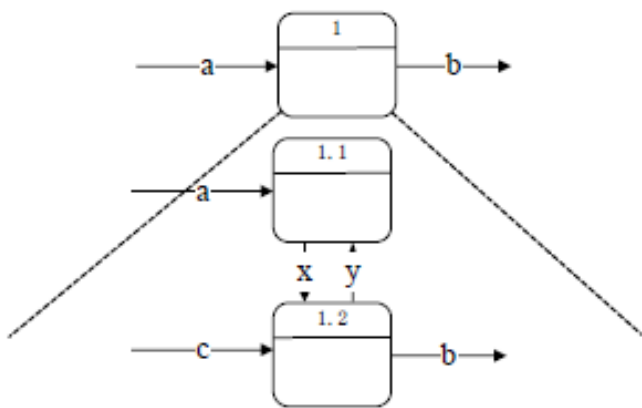
数据流图DFD分层结构

➤ 分解过程平衡性



功能分解是指**拆分功能的描述**，将单个复杂的过程变为多个更加具体、更加精确和更加细节的过程

在功能分解过程当中，最重要的是要保证分解过程的**平衡性**（Balance），它要求DFD子图的输入流、输出流必须和父过程的**输入流、输出流保持一致**



破坏平衡性的例子

父过程输入为a，输出为b

子过程输入为a和c，输出为b，虽然输出相同，但是**多了一个输入c**，破坏了平衡性，分解错误

数据流图DFD层次结构的建立

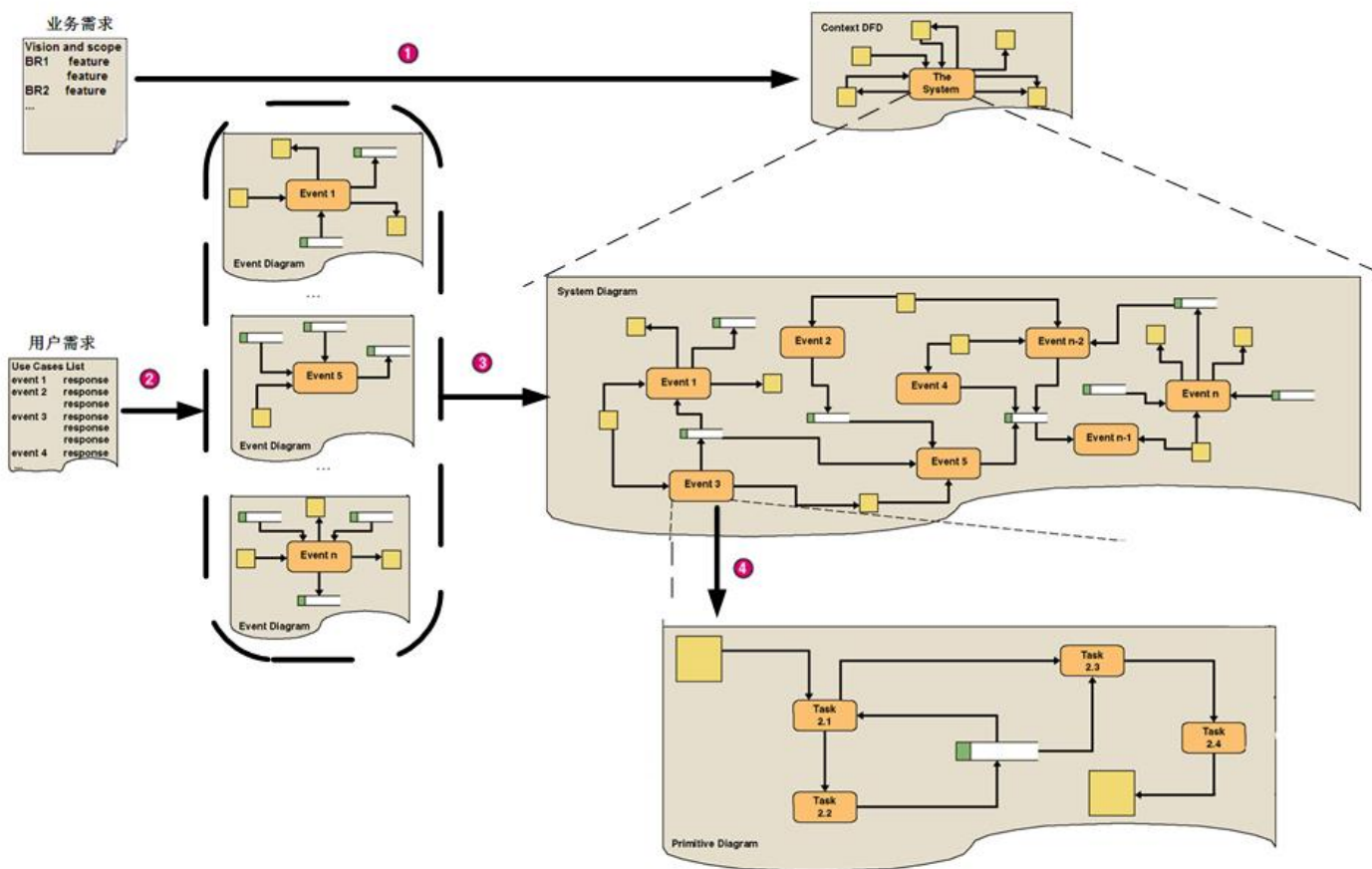
➤ 主要步骤

① 创建上下文图

② 发现并建立DFD片段

③ 根据DFD片段组合产生0层图

④ 对0层图功能分解，产生N层图

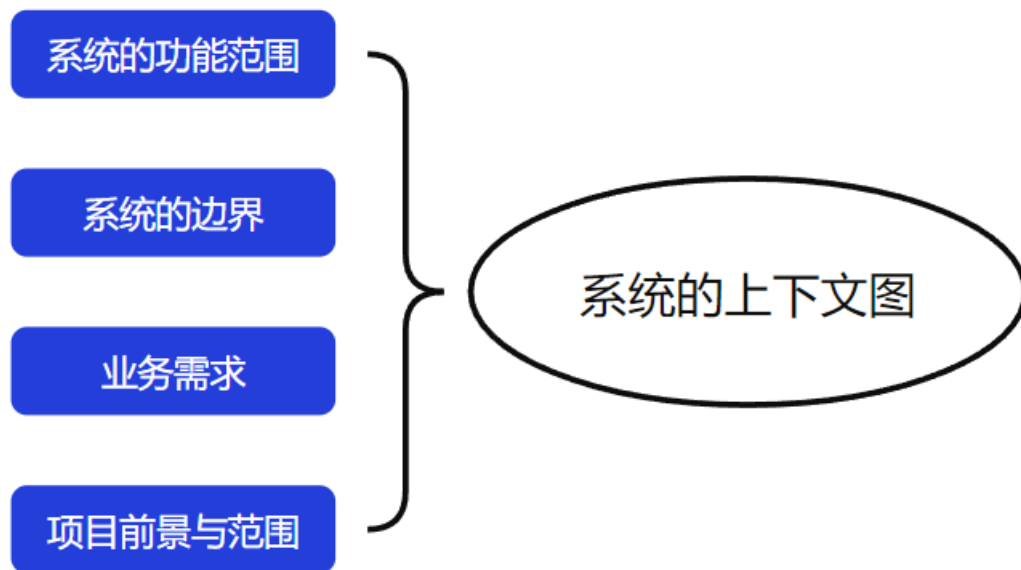


数据流图DFD层次结构的建立

➤ 创建上下文图

要建立上下文图，首先要清楚**系统的功能范围**。系统的功能范围能够帮助界定系统的**边界**，进而发现系统应用的**上下文环境**。

在需求获取阶段获得的**业务需求**以及业务需求所决定的**项目前景与范围**可以用来帮助建立系统的上下文图。



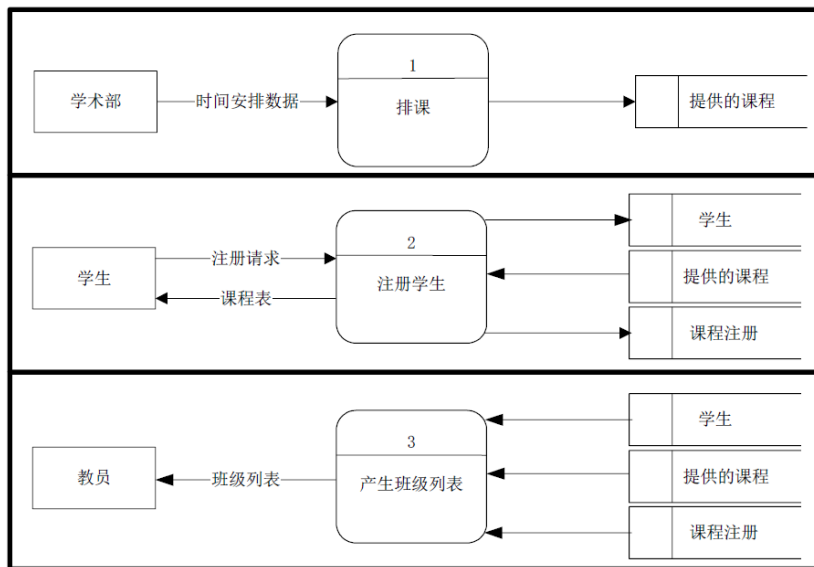
数据流图DFD层次结构的建立

➤发现并建立DFD片断

DFD片断是系统对某个事件的响应过程的DFD描述，它是为系统中发生的重要事件创建的。

将系统对事件的处理看做是一个单一过程，重点描述这个单一过程与事件外界（包括系统内其他部分和系统外的外部实体）的数据流交互

- 以一个课程注册系统为例



事件1：学术部排课

事件2：学生注册

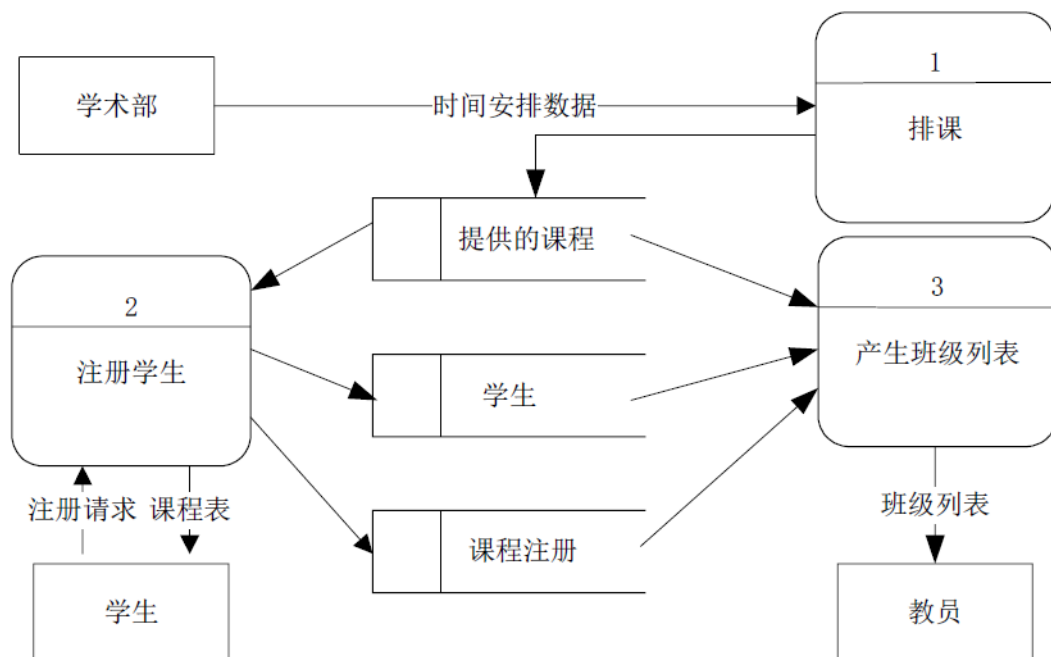
事件3：教员查看班级列表

数据流图DFD层次结构的建立

➤ 根据DFD片断组合产生0层图

在建立了系统重要事件的DFD片断之后，可以将这些DFD片断组合起来，集成到一个DFD中，这个DFD就可以成为系统的0层图。

- 以课程注册系统为例，组合成的0层图



数据流图DFD层次结构的建立

➤根据DFD片断组合产生0层图

不是所有系统的0层图都能直接一次产生，更多的时候是要在DFD片断连接起来之后**反复进行过程的组合和分解**，以产生一个高质量的0层图。

- 高质量的DFD片段，尤其是高质量的0层图判断标准如下：

①**没有语法错误**，遵守各项规则

②具有**良好的语义**，过程的功能设置要**高内聚、低耦合**

③保持**数据一致性**，过程的输入流要足以产生数据输出。同时过程的输出流是在**充分利用输入数据**的基础上产生的，不存在输入数据的浪费

④**控制复杂度**，不要一次在图中显示太多信息。一个图中的过程数量最好控制在**5~9个**（人脑的最佳信息处理量）。而且图中的数据流数量越少越好，越简洁越好（**接口最小化**）

数据流图DFD层次结构的建立

➤ 功能分解，产生N层图

在0层图中较为复杂的过程应该按照**功能分解**的做法扩展成一个更详细的数据流图。功能分解的过程需要**持续进行**，直至最终分解产生的子图都是**原始DFD图**

- 当分解的子图符合如下任一情景时，可视为原始DFD图：

所有过程都已经被简化为一个**选择、计算或者数据库操作**；

所有数据存储都仅仅表示了一个**单独的数据实体**；

用户已经不关心比子图更为细节的内容，或者子图的描述已经详细得**足以支持后续的开发活动**；

每一个**数据流都已经不需要进行更详细的切分**，以展示对不同数据的不同处理方式；

每一个**业务表单、事务、计算机的屏幕显示**（computer on-line display）和**业务报表**都已经被表示为一个单独的数据流；

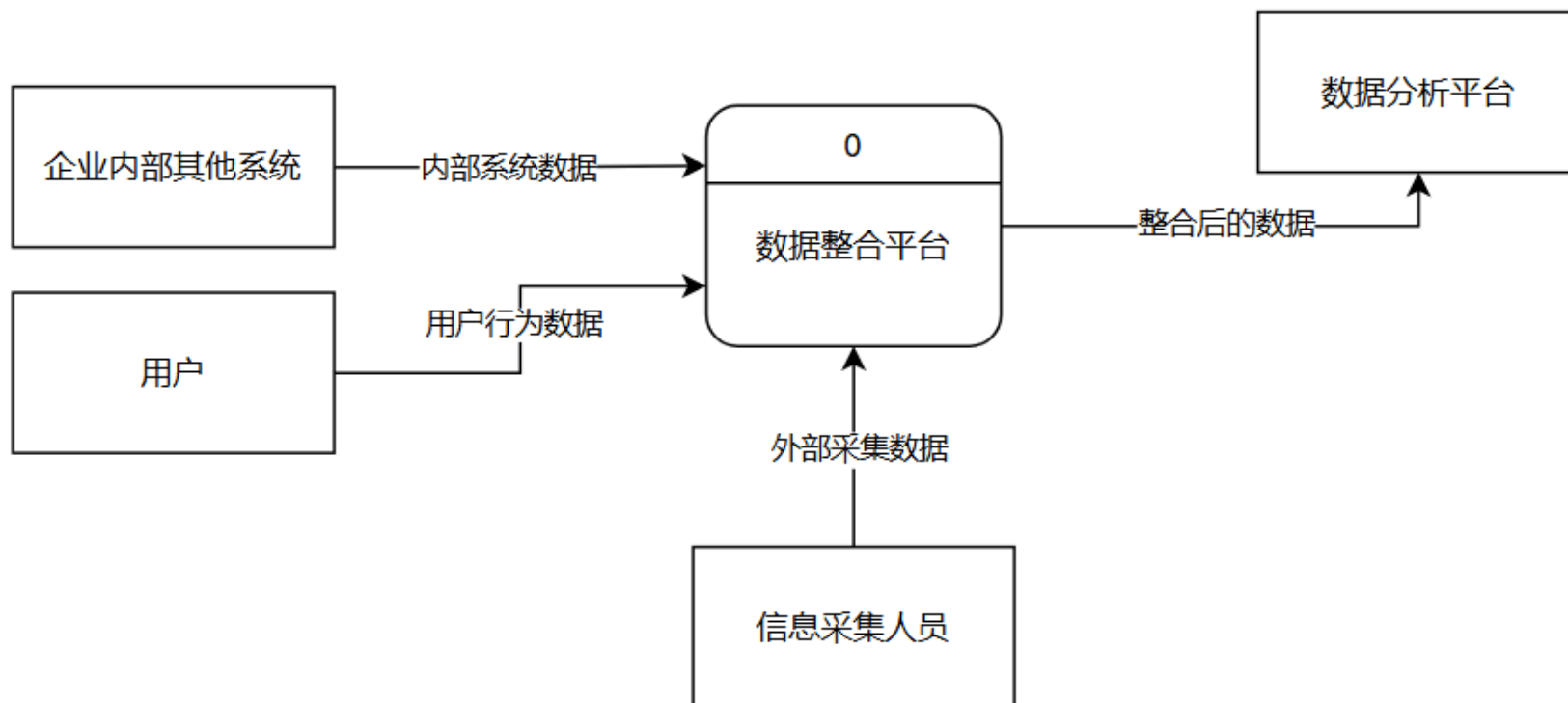
系统的每一个**最低层菜单选项**都能在子图中找到独立的过程。

数据流图DFD层次结构的建立



➤ 示例：用友为千金药业打造的数据整合平台

1. 建立上下文图

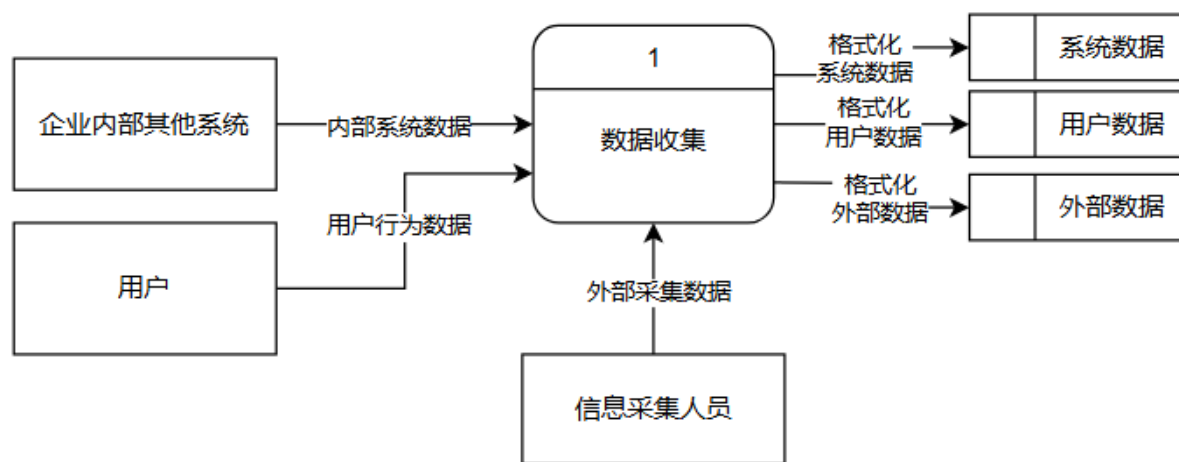


数据流图DFD层次结构的建立

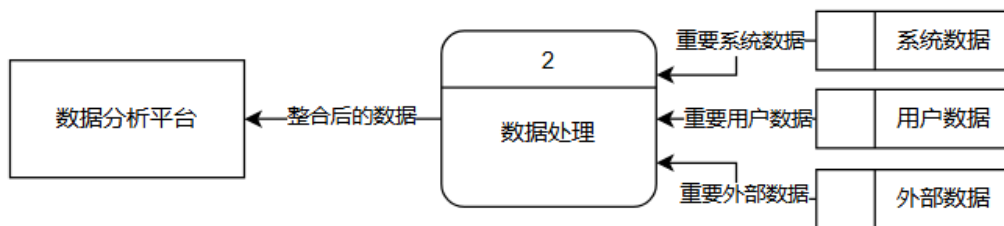


➤ 示例: 用友为千金药业打造的数据整合平台

2. 发现并建立DFD片段



事件1: 数据收集



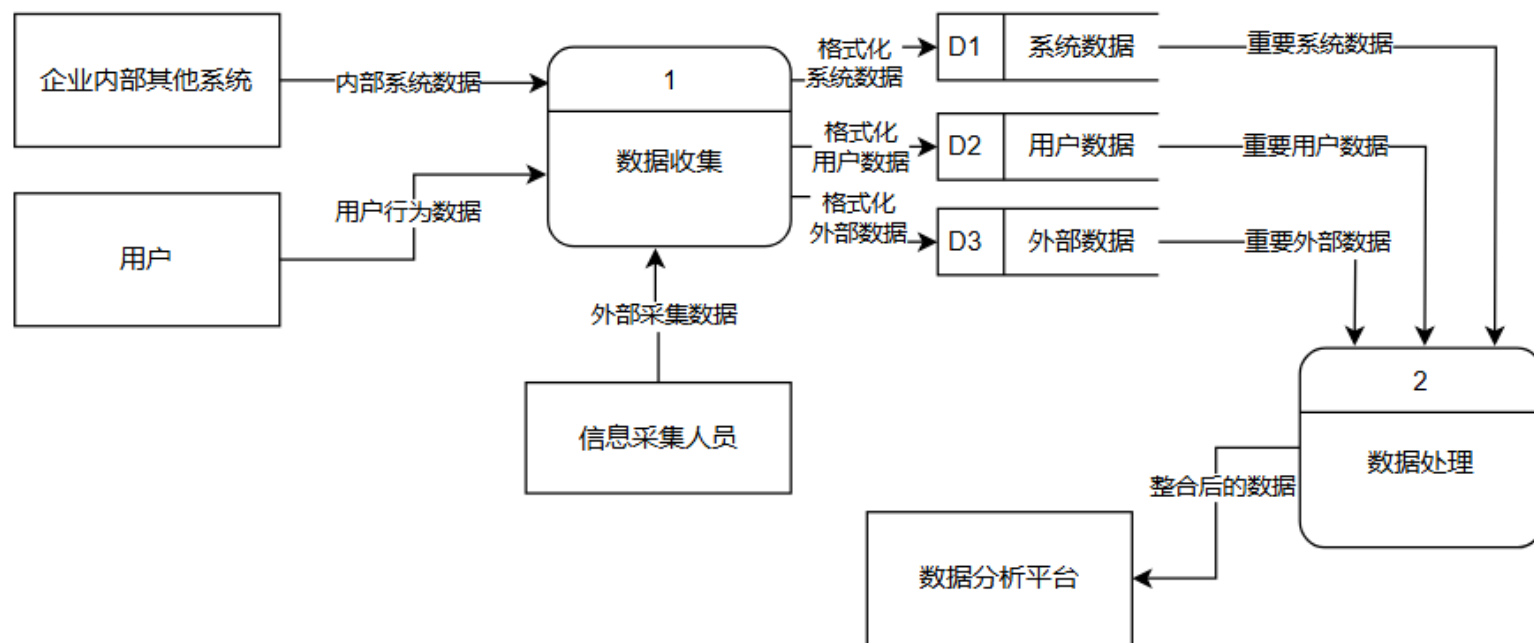
事件2: 数据处理

数据流图DFD层次结构的建立



➤ 示例: 用友为千金药业打造的数据整合平台

3. 根据DFD片断组合产生0层图

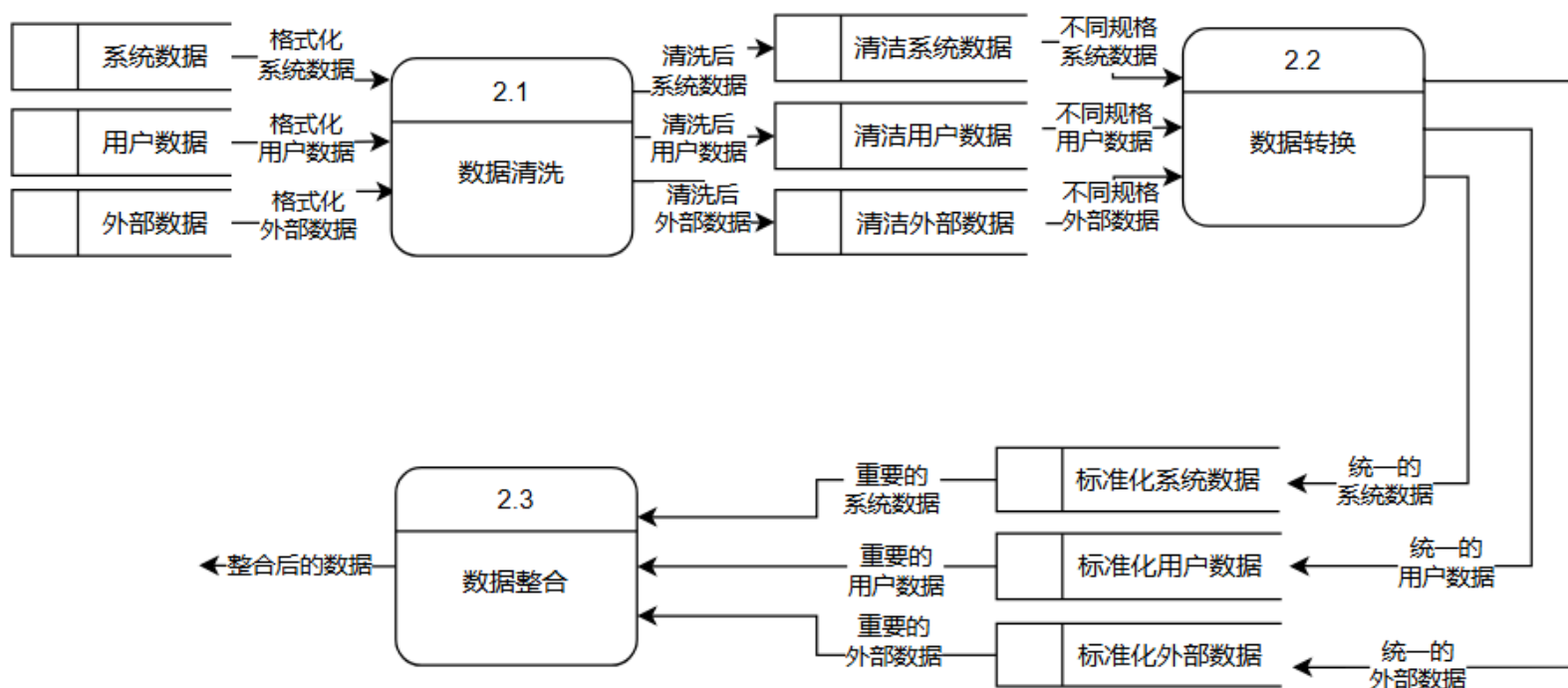


数据流图DFD层次结构的建立

➤ 示例: 用友为千金药业打造的数据整合平台

4. 功能分解, 产生N层图

对过程2 (数据处理)
进行分解



目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模

目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
 - 决策表
 - 决策树
 - 决策描述技术的选择
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模

决策表

➤ 决策表结构

决策表是一种**决策逻辑**的表示方法，是一个由**行和列**组成的表格

条件和行动	规则
条件声明 (Condition Statement)	条件选项 (Condition Entry)
行动声明 (Action Statement)	行动选项 (Action Entry)

条件声明：进行决策时需要参考的**变量列表**

条件选项：那些变量**可能的取值**

行动声明：决策后可能**采取的动作**

行动选项：动作在怎样的**条件**下发生

决策表

➤决策表示例（以一个复杂的收费决策为例）

READ 客户账户类型 account-type 与客户每月消费情况
SELECT CASE

CASE 1 (account-type 是 NOW)

BEGIN IF

IF 所有天的消费额都<300
THEN 收费 5 美元
ELSE 不收费

END IF

CASE 2 (account-type 是 REGULAR)

BEGIN IF

IF 所有天的消费额都<100
THEN 每次消费收费 0.2 美元，最多只收 3 美元
ELSE 不收费

END IF

END CASE

条件和行动	规则			
账户类型account-type	NOW	NOW	REGULAR	REGULAR
最多一天的消费额daily-balance	< 300	>=300	< 100	>=100
收费5美元	X			
不收费		X		X
每次消费收费0.2美元，最多只收3美元			X	

收费决策对应的决策表

收费决策的逻辑



决策表

➤ 创建决策表的步骤

(1) 辨别决策时需要的决策变量，确定决策表中**变量声明的行数**，填写**变量声明**。

(2) 分析决策变量**可能的取值选项**。

(3) 把所有决策变量的选项数目乘积，就可以得到所有可能的变量取值选项组合数，也即**规则数**。

(4) 辨别决策后可能采取的行动，确定决策表中行动声明的行数，填写**行动声明**。

(5) 处理规则中的冗余，合并可能的组合，得到**最终的规则数**，从而确定决策表中的规则列数，填写规则。

(6) 确定每个规则下的行动选择，填写决策表中的**行动选项**。

决策表



➤ 步骤示例

- 以用友为千金药业打造的数据整合平台为例

(1) 决定**变量数量**，有数据来源和数据量两个变量

(2) 决定变量**可能的取值选项**。数据来源为二元变量，有内部和外部两个取值；数据量以1000为边界，分别是小于1000和大于等于1000

(3) 把所有决策变量的选项数目乘积，2乘2得4，也即**规则数为4**

(4) 确定**行动**为直接整合，简单预处理后整合和复杂预处理后整合

(5) 处理规则中的冗余，合并可能的组合，得到**最终的规则数为4**

(6) 确定每个规则下的行动选择，填写决策表中的**行动选项**。



决策表



➤ 决策表示例

- 以用友为千金药业打造的数据整合平台为例

条件和行动	规则			
数据来源	内部	内部	外部	外部
数据量 (条)	<1000	>=1000	<1000	>=1000
直接整合	√			
简单预处理后整合		√		√
复杂预处理后整合				√

数据处理方法决策对应的决策表

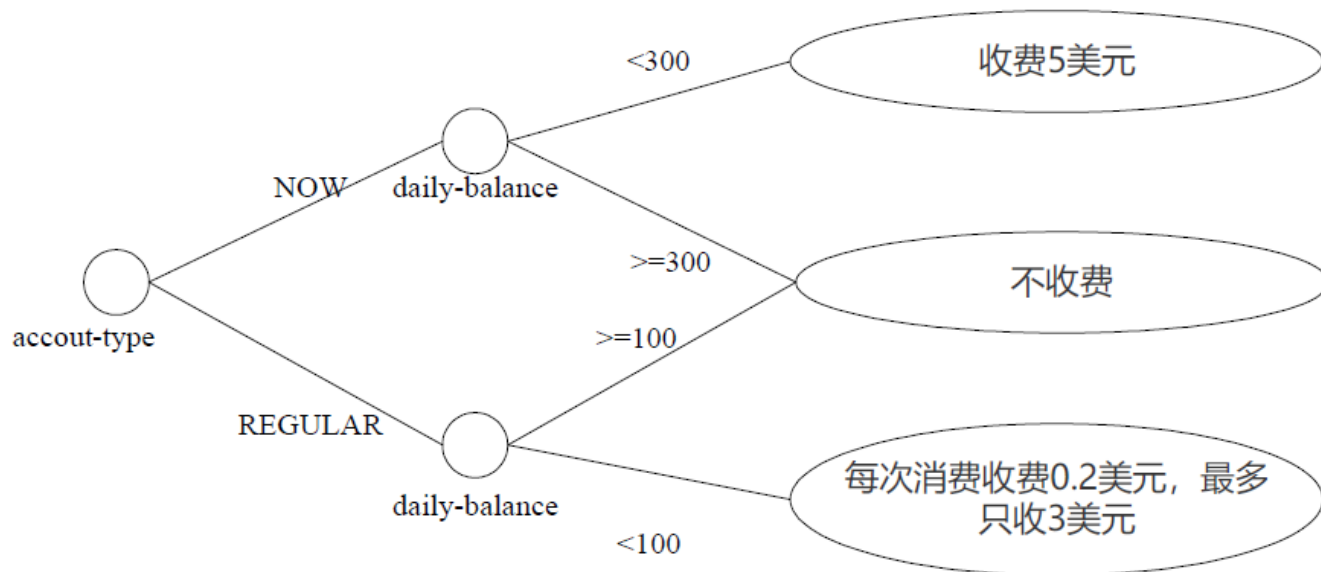


决策树

➤ 决策树结构

决策树通常是一颗平放的树，树根在左边，树枝从左向右展开。树枝上是有关**条件和行动的描述**。同一个决策逻辑既可以用决策表表示，也可以用决策树表示。

- 与收费系统决策表等价的决策树如下图所示：



决策描述技术的选择

➤ 决策表和决策树的选择



决策表

存在条件、行动和规则的**复杂组合**

或者要求决策分析的**完备性**



决策树

条件和行动的**顺序**十分关键

或者并不是每个条件都与每个行动相关

目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模

数据字典

➤ 概述

- 数据字典是一个**储存库**，包含软件使用和产生的所有**数据对象的描述**。
- 数据字典会有组织地列出所有数据元素，并定义每个数据元素的描述信息。

项目	描述
名称	数据元素的原始名称
别名	数据元素的其他名称
使用地点	会使用该数据元素的过程
使用方法	该数据元素扮演的角色（输入流、输出流或者数据存储等）
使用范围	该数据元素存在的范围
描述	对数据元素内容的描述
单位/格式	数据元素的数据类型，可能事先设置的取值

数据字典的数据元素
说明格式



数据字典

➤ 数据结构的描述

- 数据字典常常会使用类似于**BNF（巴柯斯范式）**的严格说明技术来描述数据元素的数据结构，保证描述的精确、严格和明确。

符号	含义	示例
=	包含，由...构成	Name=first_name+last_name
+	指明序列结构	
()	内容可选	Phone_No.=(Area_No.)+Local_No.
[]	内容多选一	Number=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
	分割[]内部的多个选项	
n{}m	循环,最少n次,最多m次	Area_No=3{Number}4
@	数据存储的标识符(关键字)	Student=@ID+Name+...
**	注释	Area_No=3{Number}4**区号为3到4位数字

常用的
说明符号

数据字典

➤ 数据结构的描述

- 示例
 - 电话号码

定义	说明
telephone no.= [internal outside no. 0] internal = 3{0-9}3 outside no.=9+[service code domestic no.] service code = [110 120 ...] domestic no.=(area code)+ local area code = 3{0-9}4 local = 8{0-9}8	电话号码可能是内线、外线和转接主机（拨0） 内线号码是3位数字 外线先拨9，再拨特服号码或者普通电话号码 特服号码有110、120、... 普通电话号码为可选的区号加本地号 区号是3到4位数字 本地号是8位数字

目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模

目录

- 数据建模ERD
- 过程建模DFD
- 复杂决策建模——决策表/决策树
- 数据说明——数据字典
- IE的功能建模
 - 概述
 - 功能分解图
 - 过程依赖图

概述

➤IE概述

- 在20世纪80年代之后，信息工程IE（Information Engineering）得到了很大的发展。
- IE是一种专门针对信息系统（尤其是复杂信息系统）的开发方法，一种比结构化方法更加严格、更加完全的开发方法。
- IE采用了一些新的模型来增强结构化分析模型，其中主要是功能分解图和过程依赖图。

功能分解图

➤概述

- 在一个图内**自上至下**地集中显示系统的功能分解结构

➤结构

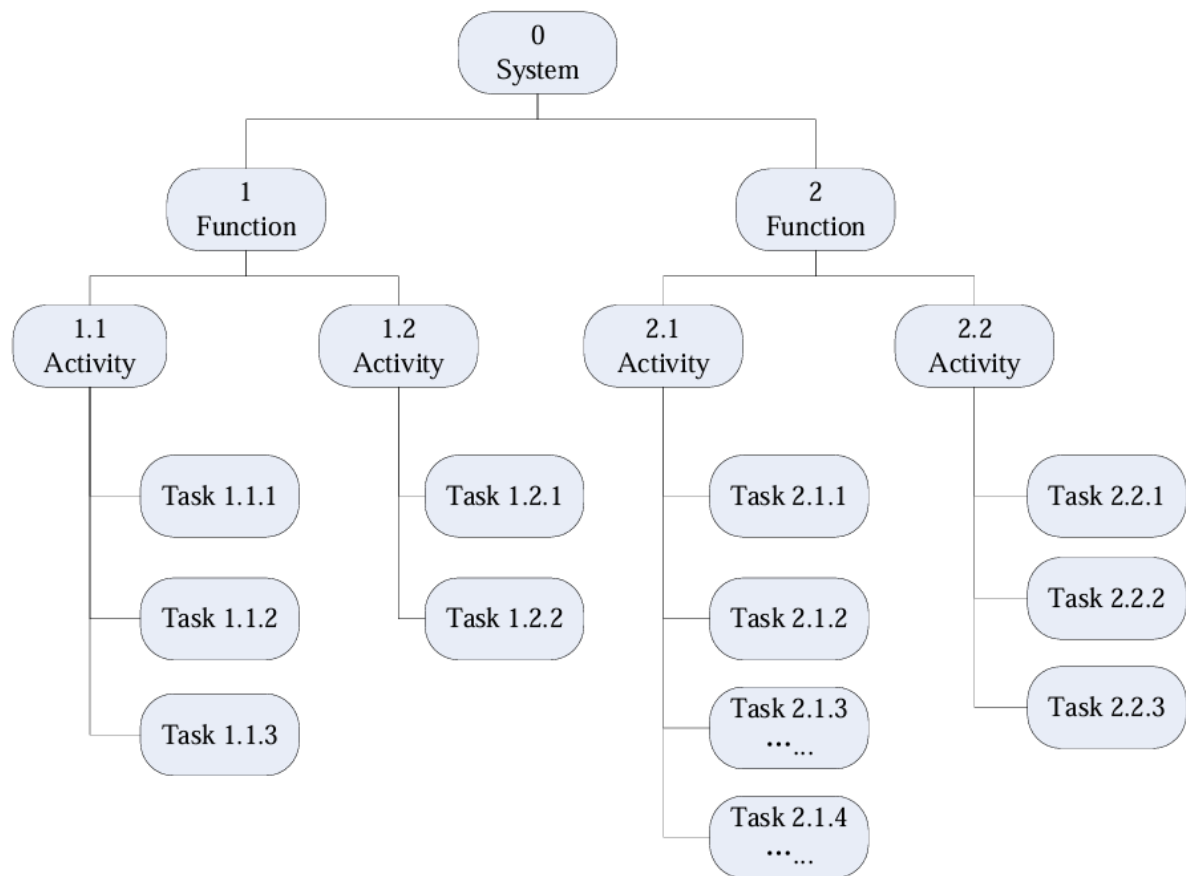
- 最顶层的单独功能通常是对**整个系统的使命描述**，是对系统业务需求的概括。
- 系统使命说明的下一层被称为**功能的最顶层**，描述了系统应该具备的一些重要功能，它们支撑着系统使命的实现。
- 功能最顶层下面的分支是对最顶层功能执行**分解后形成的层次关系**。
- 最底层的是**基本的业务功能**。这些基本的业务功能是人们所能找到的最基本的、不可再细分的功能或处理。

➤优点

- 功能分解图能够更加集中、更加直观的展示大量过程之间的层次关系。

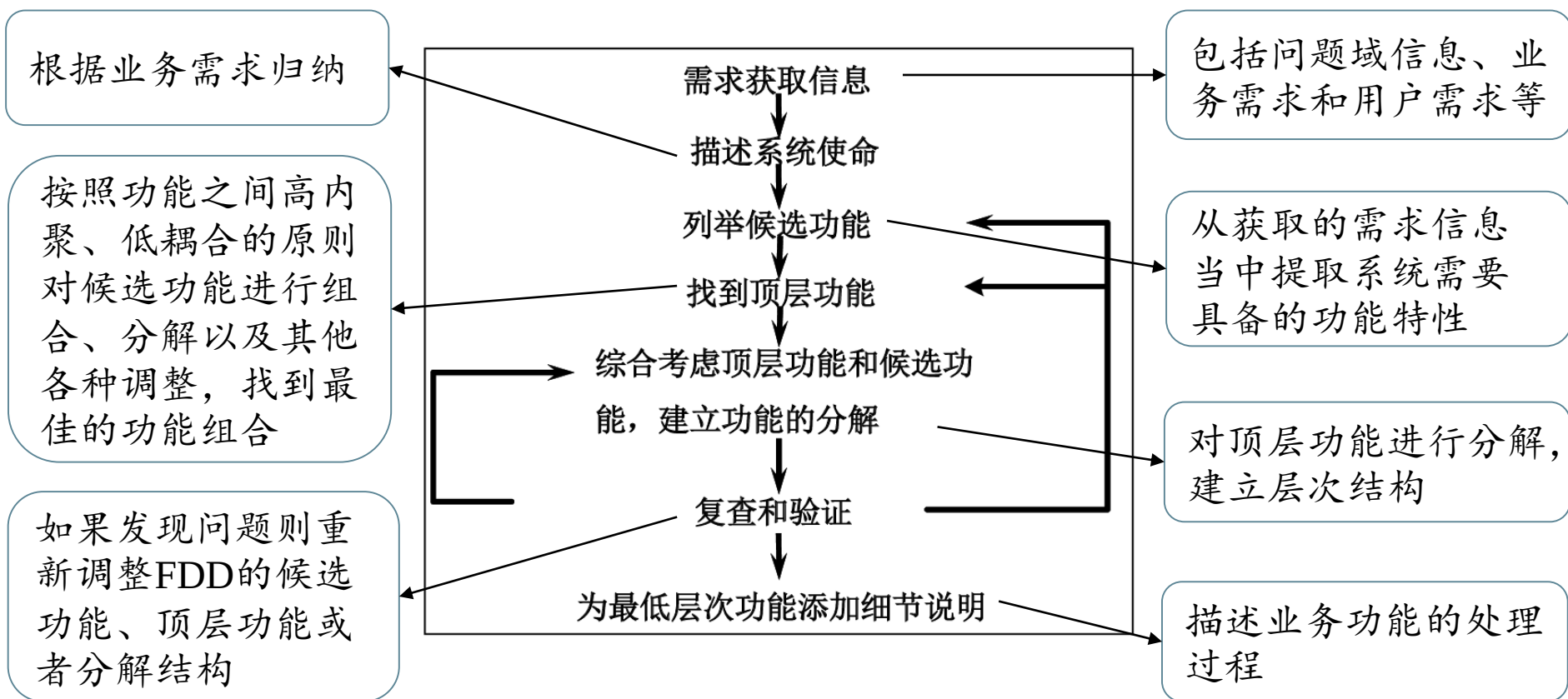
功能分解图

➤ 功能分解示意图



功能分解图

➤ 步骤



过程依赖图

➤概述

- 描述功能和过程之间的依赖关系

- 数据依赖关系

- 指一个过程会需要另一个过程产生的数据

- 资源依赖关系

- 是指一个过程会需要另一个过程产生的资源，而且这个资源不是数据，例如初始化过的打印机

- 约束依赖关系

- 一个过程会需要另一个过程设置的约束条件，例如同步信号量

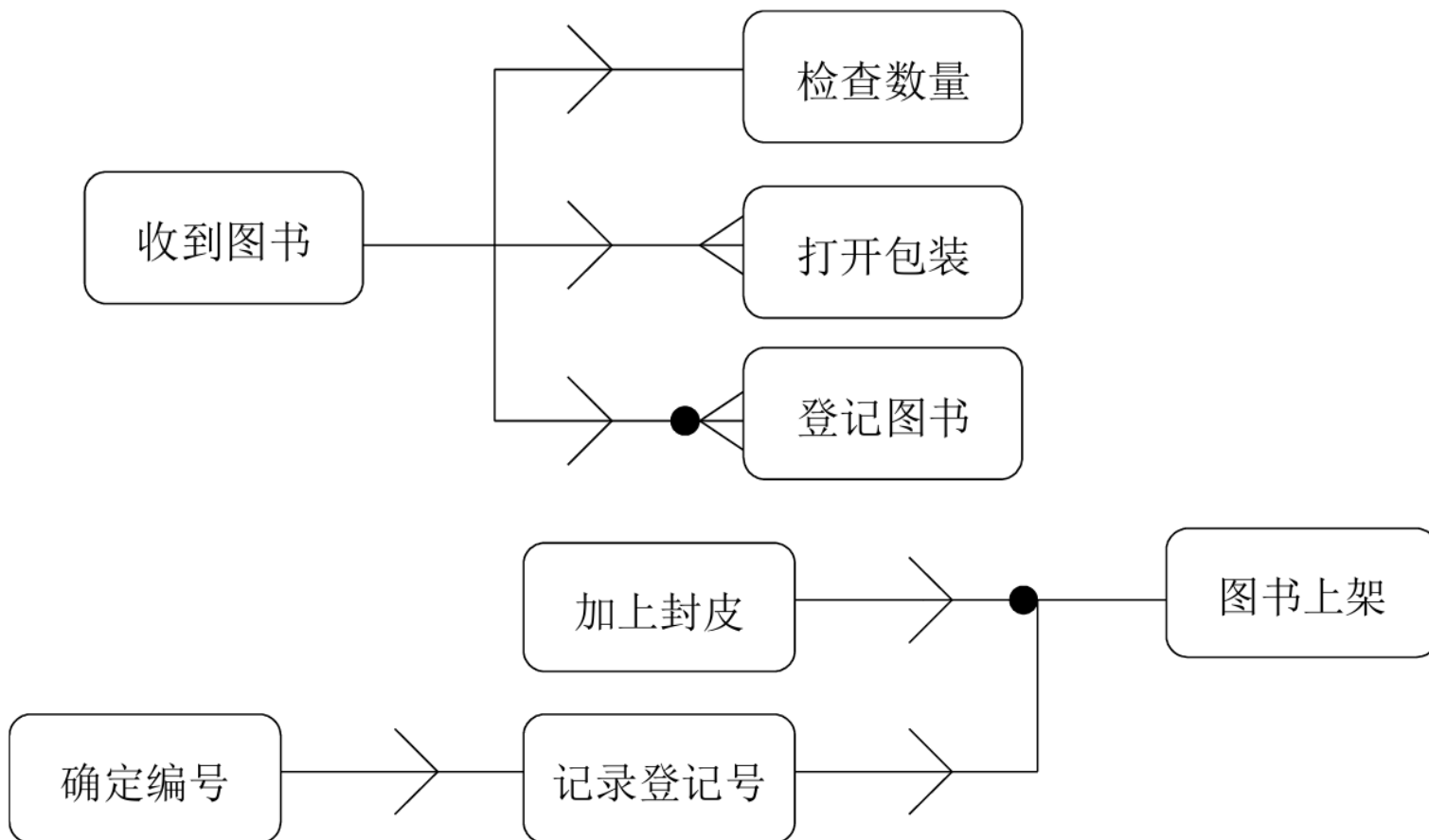
过程依赖图

➤ 图形表示

- **带有箭头的直线**，表示**依赖关系**，直线两端连接产生依赖关系的两个过程，箭头方向为依赖的方向。
- **实心圆点**，表示该过程是**可选的**。
 - 如果圆点加在第一个过程上，就表示该过程之后可能会有第二个过程，也可能没有。
 - 如果圆点加在了第二个过程上，就表示第一个过程可能是导致第二个过程的原因，也可能不是。
- **三角叉标记**，表示该过程可能会**重复多次出现**。
- **分支**，表示某个处理之后可能会出现多个其他处理，或者某个处理可能会依赖于一个或多个其他处理。

过程依赖图

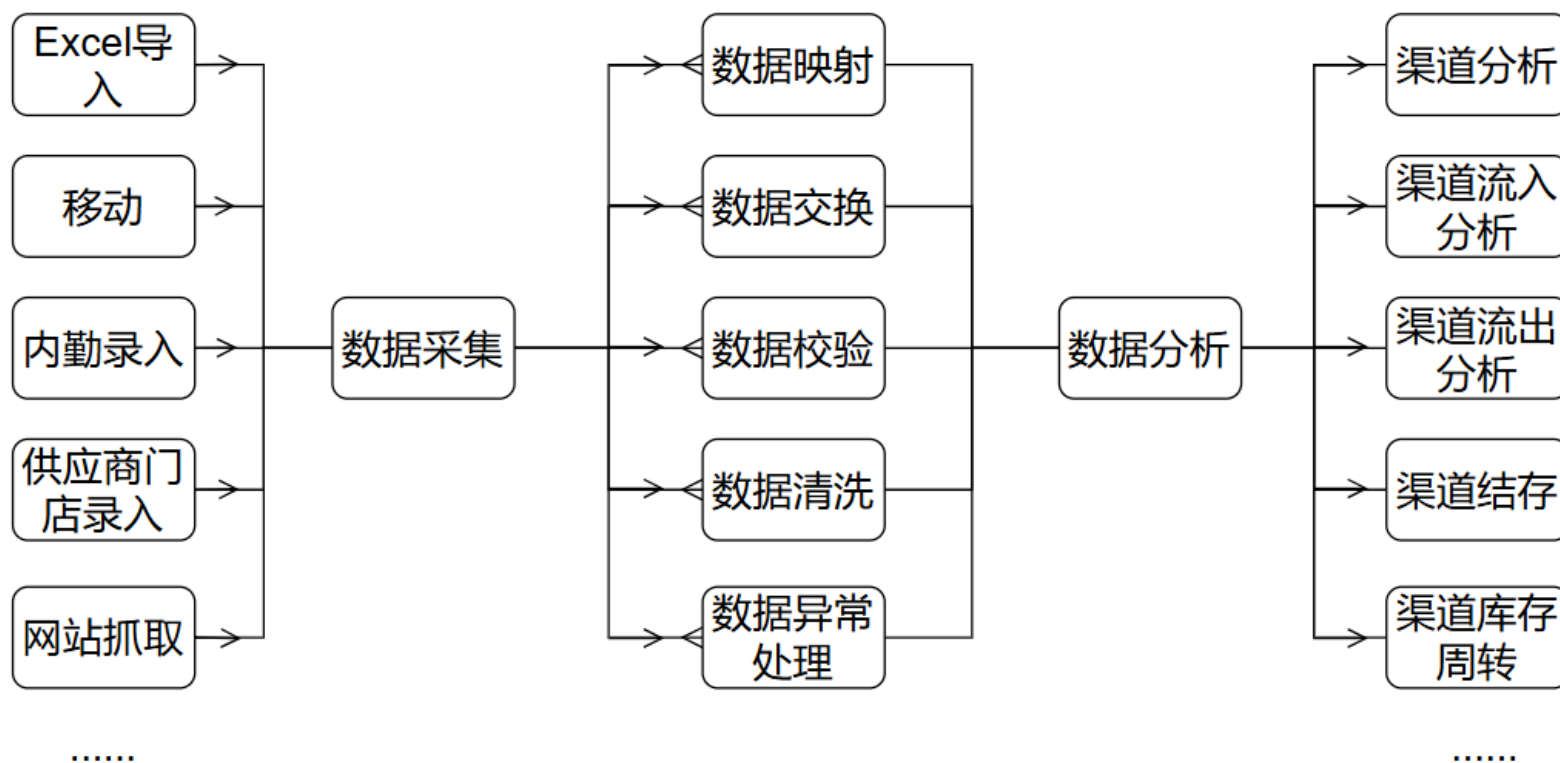
➤ 示例一



过程依赖图

➤ 示例二

- 全面的流向数据采集和管理



本章小结

- ERD使用实体、属性和关系三个基本的构建单位来描述数据模型。ERD的建立过程通常是复杂的，但是复杂情况可以分为简单情况进而逐一治之。
- 过程建模将系统看作过程集合，使用数据流图DFD的不同分层结构，实现对系统功能及数据流动的详细描述与分析，帮助系统开发和理解。
- 复杂决策建模可以使用决策表和决策树，二者适用于不同决策场景，可根据具体情况选择使用。
- 数据字典是系统所有数据元素的中央存储库，提供精确的数据对象描述和定义。
- 功能分解图（FDD）和过程依赖图是信息工程中用于展示系统功能层次和过程依赖关系的工具。